Học phần 7.

GEN AI: NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP CỦA BẠN

(GenAI: Enhance your Data Analytics Career)

Trí tuệ tạo sinh, còn được gọi là **AI tạo sinh (Generative AI)** đã tạo ra một cuộc cách mạng trong phân tích dữ liệu bằng cách biến đổi thông tin sẵn có thành những **nội dung mới và sức tích hơn**. Thay vì phải đối phó với những khối dữ liệu phức tạp và khó hiểu, giờ đây bạn có thể tinh gọn thông tin thành các **quan sát trực quan và chuyên sâu bằng ngôn ngữ đơn giản** một cách nhanh chóng.

Generative AI có khả năng: tạo ra **dữ liệu tổng hợp (synthetic data)**, tạo các **trực quan hóa chuyên sâu** từ dữ liệu phức tạp, **bổ sung các giá trị còn thiếu** trong tập dữ liệu, **tạo ra mã lập trình** từ các câu lệnh (prompt) bằng ngôn ngữ tự nhiên, và nhiều ứng dụng khác. Là một nhà phân tích dữ liệu, bạn cần phải nắm rõ những kiến thức cơ bản này để ứng dụng trong công việc nhằm tối ưu hiệu suất và gia tăng tính hiệu quả hơn trong các dự án sắp tới.

Học phần "**GenAI: Nâng tầm sự nghiệp của bạn**" nằm trong chuỗi chương trình đào tạo Phân tích dữ liệu tại VTI Academy - Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin thuộc tập đoàn VTI nhằm trang bị cho các bạn về những kỹ năng sử dụng GenAI trong công việc - lợi thế cạnh tranh của thời đại 4.0 cùng với những kiến thức về phân tích dữ liệu mà bạn đã được trang bị trong các học phần trước. Nội dung học phần này sẽ giúp bạn:

- **Hiểu rõ hơn về prompting** cũng như cách xây dựng các prompt sao cho hiệu quả đáp ứng nhu cầu công việc mà bạn đang cần Generative AI hỗ trợ.
- Tìm hiểu về các công cụ Generative AI và các ví dụ triển khai trong Phân tích Dữ liệu để **tạo, chuẩn bị và mở rộng** dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu (database querying), mô hình Hỏi-Đáp (Q&A model) và trích xuất thông tin chuyên sâu.
- **Rút ra thông tin chuyên sâu** từ một tập dữ liệu bằng các công cụ Generative AI khác nhau và cách sử dụng Generative AI để **trực quan hóa dữ liệu**. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng Generative AI để tạo **dashboard tương tác** và kỹ thuật **kể chuyện bằng dữ liệu (data storytelling)**. Thêm vào đó, bạn sẽ hiểu rõ về những cân nhắc, thách thức và cách sử dụng Generative AI có đạo đức (ethical usage).
- Hiểu về vai trò cùng với nhiệm vụ của một nhà phân tích dữ liệu để chuẩn bị hồ sơ xin việc (CV) để bước vào thị trường doanh nghiệp hiện nay.

Part 1. Kỹ năng viết Prompt trong phân tích dữ liệu

Một trong những khả năng đáng kể của các mô hình Generative AI là đầu ra của chúng có độ tương đồng cao với những gì con người có thể tạo ra: **sát với ngữ cảnh, giàu trí tưởng tượng, tinh tế, nhiều sắc thái, và chính xác về mặt ngôn ngữ**. Và một trong những yếu tố then chốt để tạo ra đầu ra này chính là **Prompt**.

1. Prompt là gì? *(What is prompt?)*

Prompt là bất kỳ đầu vào (input) nào bạn cung cấp cho một mô hình tạo sinh (generative model) để tạo ra một đầu ra mong muốn. Bạn có thể coi Prompt là một **chỉ dẫn (instruction)** bạn cung cấp cho mô hình. *Ví dụ: "Viết mã HTML để tạo ra một ô chọn (dropdown selection) các thành phố trong một biểu mẫu trực tuyến."*

Đây là những Prompt trực tiếp được sử dụng để tạo ra một đầu ra cụ thể. Prompt cũng có thể là một **chuỗi các chỉ dẫn** giúp bạn tinh chỉnh đầu ra từng bước một để đạt được kết quả mong muốn. *Ví dụ: "Viết một truyện ngắn về một nhà phân tích dữ liệu khi bước vào nghề từ những ngày đầu tiên. Anh ta đã phải đối mặt với những thách thức nào từ những ngày đầu tiên?"*

Qua các ví dụ này, có thể thấy Prompt bao gồm các **câu hỏi**, **văn bản ngữ cảnh**, **các khuôn mẫu hướng dẫn** hoặc **ví dụ**, và **đầu vào một phần** cho mô hình. Dựa trên các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên được gửi dưới dạng Prompt này, các mô hình Generative AI sẽ thu thập thông tin, suy luận và cung cấp các giải pháp sáng tạo. Các chỉ dẫn này giúp mô hình tạo ra các phản hồi hoặc đầu ra liên quan và hợp lý dựa trên đầu vào được cung cấp.

2. Prompt mơ hồ *(Naive Prompting)* và Prompt hiệu quả *(Effective Prompting)*

Hãy xem xét các ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn. Giả sử bạn muốn Prompt phân tích sự thay đổi của một chỉ số kinh doanh chính (KPI) theo thời gian và xác định các yếu tố tiềm năng ảnh hưởng đến sự thay đổi đó.

Nếu Prompt của bạn là: *"Phân tích doanh số bán hàng của công ty."*, nó sẽ tạo ra một kết quả chung chung. Kết quả mà bạn nhận được có thể đưa ra một định nghĩa chung chung về phân tích doanh số, hoặc yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cụ thể, hoặc chỉ liệt kê một số phương pháp phân tích mà không có ngữ cảnh cụ thể. Kết quả sẽ **quá chung chung** và **không thể hành động được.** Đây được gọi là **Prompt mơ hồ (Naive Prompting)** vì prompt đang được đặt câu hỏi với mô hình theo cách đơn giản nhất có thể.

Để truyền đạt ý định của bạn đến mô hình, bạn có thể thực hiện những điều chỉnh đơn giản để cải thiện triệt để kết quả. Prompt của bạn phải có **ngữ cảnh, cấu trúc phù hợp và dễ hiểu**. Bạn có thể viết lại Prompt như sau: *"Tôi có một tập dữ liệu chứa **Doanh số hàng tháng** trong 3 năm qua và các cột bổ sung như **Chi phí Marketing**, **Số lượng Khách hàng mới**, và **Tình hình đối thủ cạnh tranh** (đã được mã hóa là 0/1). **Mục tiêu** là **phân tích xu***

hướng Doanh số bán hàng qua 3 năm *và* ***xác định mối tương quan mạnh nhất*** *giữa Doanh số với 3 yếu tố còn lại. Đưa ra* ***bước phân tích thống kê*** *cụ thể và* ***hai kết luận*** *dựa trên giả định dữ liệu."* Kết quả mà bạn nhận được sẽ là một mô hình đề xuất các bước như **phân tích chuỗi thời gian** (Time Series Analysis), tính toán **hệ số tương quan Pearson** hoặc **hồi quy tuyến tính đa biến**, và sẽ đưa ra các kết luận giả định có liên quan đến các yếu tố được đề cập. Đây sẽ được gọi là **Prompt hiệu quả (Effective Prompting)** vì kết quả dự kiến mà bạn nhận được sẽ cụ thể và có và **có thể áp dụng được** cho công việc của nhà phân tích dữ liệu.

3. Cấu trúc xây dựng Prompt hiệu quả *(Prompt structure)*

Trong phân tích dữ liệu, một Prompt hiệu quả không chỉ là một câu hỏi mà là một **bản hướng dẫn chi tiết** giúp mô hình Generative AI hiểu được mục tiêu phân tích, bối cảnh dữ liệu và định dạng đầu ra mong muốn. Để nắm vững nghệ thuật viết Prompt hiệu quả, chúng ta hãy xây dựng của một cấu trúc Prompt chuẩn chỉnh với các yếu tố sau:

a. ***Sự chỉ dẫn (Instruction)*** nhằm **xác định rõ ràng nhiệm vụ phân tích** và mô hình cần biết để làm gì. Đây là hành động cốt lõi mà mô hình phải thực hiện.
b. ***Ngữ cảnh (Context)*** hướng đến việc **thiết lập bối cảnh, vai trò, và mục tiêu** để đảm bảo mô hình Generative AI tạo ra đầu ra phù hợp với tình huống phù hợp.
c. ***Dữ liệu Đầu vào (Input Data)*** nhằm cung cấp tài liệu, **mẫu dữ liệu**, hoặc **tham chiếu cụ thể** mà mô hình cần sử dụng để phân tích hoặc học hỏi.
d. ***Chỉ báo Đầu ra (Output Indicator)*** **xác định định dạng, cấu trúc, phong cách và các giới hạn** của kết quả cuối cùng để đảm bảo kết quả có thể được sử dụng ngay lập tức trong báo cáo.

Prompt không chỉ là một câu hỏi; đó là **bất kỳ đầu vào hoặc chuỗi chỉ dẫn (Instruction) có cấu trúc** nào mà bạn cung cấp cho một mô hình tạo sinh (Generative Model) nhằm mục đích tạo ra một **đầu ra mong muốn (Desired Output)**. Những chỉ dẫn này đóng vai trò như một **bộ lọc và định hướng** cho khả năng sáng tạo rộng lớn của mô hình, giúp nó tạo ra các phản hồi **liên quan, hợp lý và chính xác** theo nhu cầu của bạn.

Việc kết hợp hài hòa các yếu tố này giúp mô hình **hiểu rõ nhu cầu (comprehend our necessities)**, từ đó tạo ra phản hồi chất lượng cao và phù hợp với mục tiêu của bạn.

4. Kỹ thuật tạo lệnh *(Prompt Engineering)*

Kỹ thuật ra lệnh (Prompt Engineering) là quá trình thiết kế các Prompt hiệu quả nhằm mục đích tạo ra các phản hồi tốt hơn và đúng với mong muốn. Mặc dù các mô hình Generative AI có khả năng bổ sung sự sáng tạo của con người, nhưng nếu bạn không cung

cấp Prompt chính xác, các mô hình này có thể tạo ra kết quả không thỏa đáng, thậm chí là thông tin sai lệch và gây hiểu lầm (**false and misleading information**).

Kỹ thuật ra lệnh là sự kết hợp của **phân tích chuyên sâu (critical analysis), sự sáng tạo và năng lực kỹ thuật (technical acumen)**. Nó không chỉ giới hạn ở việc đặt câu hỏi đúng. Nó còn bao gồm việc **đặt câu hỏi trong ngữ cảnh phù hợp, với thông tin đầu vào chính xác, và thể hiện rõ ràng kỳ vọng về kết quả mong muốn** để khơi gợi phản hồi thích hợp nhất.

Hãy hiểu rõ hơn về kỹ thuật này thông qua một ví dụ thực tế trong công ty. Một nhà phân tích dữ liệu cần **đánh giá hiệu suất của các kênh bán hàng trực tuyến** để giúp đội ngũ Marketing phân bổ lại ngân sách quảng cáo.

Trong trường hợp này, việc cung cấp cho mô hình một Prompt đơn giản như *"Phân tích hiệu suất bán hàng"* có thể không mang lại kết quả mong muốn vì nó thiếu ngữ cảnh và tiêu chí. Để có được phân tích chính xác, nhà phân tích sẽ phải **thực hiện Kỹ thuật ra lệnh Prompt**. Khi thiết kế Prompt, nhà phân tích cần **xác định ngữ cảnh** để bao gồm các chi tiết như: **vai trò** của mô hình (đóng vai trò là nhà phân tích Marketing), **nguồn dữ liệu**, và **các chỉ số** (Metrics) quan trọng.

Ví dụ về Prompt đã được kỹ thuật hóa: *"Bạn là một Chuyên gia Phân tích Marketing. Mục tiêu là tìm ra kênh bán hàng nào (Facebook, Google Ads, Email) mang lại **Tỷ suất Hoàn vốn Đầu tư (ROI)** cao nhất. Dữ liệu đầu vào của bạn bao gồm các cột Channel, Revenue, Cost và ConversionRate (Tỷ lệ chuyển đổi)."*

Đồng thời, bạn cũng cũng cần bổ sung thêm các chỉ số đầu ra hướng đến Prompt hoàn chỉnh**:** *"Dựa trên dữ liệu đã cung cấp, hãy **viết mã Python** sử dụng thư viện Pandas để tính toán **ROI (Revenue/Cost)** cho từng kênh bán hàng. Phản hồi phải là một bảng Markdown chỉ hiển thị 3 kênh có ROI cao nhất và một **đoạn tóm tắt 3 câu** giải thích lý do tại sao các kênh này hiệu quả hơn, kèm theo một **khuyến nghị hành động cụ thể** cho nhóm Marketing."*

Sau đây là quy trình từng bước áp dụng Kỹ thuật ra lệnh Prompt để giải quyết một bài toán phân tích dữ liệu mà bạn cần triển khai với 5 bước chính:

Bước	Hành động	Ví dụ
Xác định Mục tiêu (Define the Goal)	Thiết lập một mục tiêu rõ ràng và cụ thể.	"Tạo một danh sách các câu hỏi thường gặp (FAQs) từ các email hỗ trợ khách hàng để cải thiện trang Hỗ trợ."

Soạn Thảo Prompt Ban Đầu (Craft Initial Prompt)	Tạo Prompt sơ bộ.	"Tóm tắt các vấn đề trong các email này."
Kiểm tra Prompt (Test the Prompt)	Thử nghiệm Prompt và phân tích phản hồi.	Mô hình chỉ cung cấp một tóm tắt chung chung, **không phân loại các chủ đề** (topic modeling) như mong muốn.
Phân Tích Phản hồi (Analyze the Response)	Xem xét cẩn thận phản hồi. Ghi chú các điểm còn thiếu sót.	Prompt ban đầu thiếu thông tin về **vai trò** và **định dạng đầu ra** mong muốn.
Tinh Chỉnh Prompt (Refine the Prompt)	Điều chỉnh Prompt: tăng tính cụ thể, thêm ngữ cảnh (vai trò) và Chỉ báo Đầu ra (định dạng).	**(Prompt tinh chỉnh)**: "Bạn là một nhà Phân tích Dịch vụ Khách hàng. **Phân tích tập hợp email này** (Input Data). **Tạo một bảng Markdown** với ba cột: Chủ đề chính, Số lượng đề cập, và 3 gợi ý trả lời nhanh cho từng chủ đề."
Lặp lại Quy trình (Iterate the Process)	Lặp lại các bước 3, 4, 5 cho đến khi bạn đạt được bảng FAQs chi tiết và có thể hành động được.	Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một đầu ra có thể **copy-paste trực tiếp** vào tài liệu làm việc.

Việc làm chủ Kỹ thuật ra lệnh Prompt mang lại những thế mạnh trong công việc như:

- **Tối ưu hóa Hiệu suất Mô hình:** Kỹ thuật ra lệnh Prompt giúp thiết kế các lệnh thông minh, cho phép người dùng khai thác toàn bộ khả năng của mô hình mà không cần đào tạo (re-training).
- **Tăng cường hiệu suất cho nhiệm vụ cụ thể:** Nó giúp các mô hình Generative AI đưa ra các phản hồi có **ngữ cảnh và sắc thái tinh tế hơn**, làm cho chúng hiệu quả hơn cho các nhiệm vụ phân tích cụ thể.
- **Hiểu rõ giới hạn mô hình:** Tinh chỉnh Prompt qua các lần lặp và nghiên cứu phản hồi tương ứng giúp chúng ta hiểu được **điểm mạnh và điểm yếu** của mô hình. Kiến thức này có thể hướng dẫn việc nâng cấp tính năng hoặc phát triển mô hình trong tương lai.

- **Nâng cao Bảo mật Mô hình:** Kỹ thuật ra lệnh Prompt lành nghề có thể ngăn chặn các vấn đề như **tạo nội dung độc hại** do các Prompt được thiết kế kém, từ đó tăng cường việc sử dụng mô hình an toàn.

5. Cải thiện kỹ thuật ra lệnh Prompt của bạn *(Improve prompting)*

Việc viết các Prompt hiệu quả là vô cùng quan trọng để tận dụng toàn bộ tiềm năng của các mô hình Generative AI, giúp tạo ra các phản hồi phù hợp và chính xác. Làm được điều ấy, bạn cần phải có sự kiểm soát **phong cách, giọng văn, và nội dung** của đầu ra. Điều này sẽ được xây dựng dựa trên bốn **khía cạnh thiết yếu** sau: **Tính rõ ràng** (Clarity)**, Ngữ cảnh** (Context)**, Tính Chính xác** (Precision)**,** và **Mô hình/ Vai trò** (Role Play/ Persona Pattern)**.**

a. Tính rõ ràng (Clarity) với những điểm mà bạn cần lưu ý:

- **Ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp** giúp truyền tải chỉ dẫn dễ dàng.
- Viết Prompt **không mơ hồ (unambiguous)** và dễ hiểu.
- **Tránh các thuật ngữ chuyên môn quá phức tạp** có thể gây khó khăn cho mô hình (hoặc người dùng khác khi tham chiếu).
- Prompt mơ hồ có thể dẫn đến phản hồi không đúng với ý định của bạn; do đó, bạn phải cung cấp **mô tả rõ ràng về nhiệm vụ** mà mô hình phải thực hiện.
- Ví dụ:

Khía cạnh	Prompt Mơ Hồ (Naive Prompting)	Prompt Rõ ràng & Hiệu quả (Effective Prompt)
Câu lệnh	Thảo luận về các chỉ số thu hút khách hàng, đồng thời đề xuất thêm một số phương pháp để tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng (retention).	**Giải thích rõ ràng** về các **Chỉ số Hiệu suất Chính (KPIs)** được sử dụng để theo dõi quá trình **Thu hút Khách hàng (Customer Acquisition)**, bao gồm **CAC và Time-to-Acquire**. Sau đó, **đề xuất 3 chiến lược cụ thể** để tăng Tỷ lệ Giữ chân Khách hàng (Customer Retention Rate) cho một công ty Thương mại Điện tử.
Bài học rút ra	Prompt hiệu quả **chỉ rõ hành động**, **chỉ số cụ thể** cần tập trung (CAC, Time-to-Acquire), và **ngành nghề** (Thương mại Điện tử) để tăng tính ứng dụng.	

b. **Ngữ Cảnh (Context)** giúp mô hình hiểu rõ tình huống hoặc chủ đề:

- Bao gồm việc cung cấp phần giới thiệu hoặc giải thích ngắn gọn về hoàn cảnh cần phản hồi, thông tin liên quan,
- Cung cấp các chi tiết cụ thể như **người, địa điểm, sự kiện hoặc khái niệm** giúp định hướng sự hiểu biết của mô hình.
- Ví dụ:

Khía cạnh	Prompt Thiếu Ngữ Cảnh (Lack of Context)	Prompt Có Ngữ Cảnh Phù hợp (Contextual Prompt)
Câu lệnh	Viết mã Python để tìm ra các đơn hàng bán chạy nhất.	"**Dựa trên tập dữ liệu đã cho (đã tải vào DataFrame Pandas)**, **tìm ra 5 sản phẩm bán chạy nhất** (theo số lượng đơn hàng) trong **khu vực miền Nam Việt Nam** trong **Quý 4/2025** để giúp đội ngũ Quản lý Kho lập kế hoạch tồn kho. Trình bày kết quả dưới dạng biểu đồ cột đơn giản."
Bài học rút ra	Prompt cũ không có thông tin về tập dữ liệu, thời gian, hay mục tiêu kinh doanh. Prompt sửa đổi **thiết lập bối cảnh (Quản lý Kho), giới hạn thời gian/khu vực** và **yêu cầu đầu ra cụ thể (biểu đồ cột).**	

c. **Tính Chính xác (Precision)** giúp phác thảo rõ ràng yêu cầu của bạn trong Prompt.

- Nếu bạn đang tìm kiếm một loại phản hồi cụ thể, hãy làm điều đó một cách rõ ràng.
- Các ví dụ (examples) được lồng ghép trong Prompt có thể giúp mô hình hiểu loại phản hồi mà bạn mong muốn và định hướng quá trình tư duy của nó.
- Ví dụ:

Khía cạnh	Prompt Thiếu Chính Xác (Imprecise Prompt)	Prompt Chính xác (Precise Prompt)
Câu lệnh	Nói về mối quan hệ giữa giá sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng trong bán lẻ.	Giải thích khái niệm Độ co giãn cầu theo Giá (Price Elasticity of Demand). Mô tả cách tăng giá 10% đối với một sản phẩm trong ngành Bán lẻ có thể ảnh hưởng đến Điểm số Hài lòng Khách hàng (CSAT). Sử dụng một ví dụ minh họa về việc tăng giá iPhone và tác động đến phản ứng của thị trường.

Bài học rút ra	Prompt hiệu quả chỉ định khái niệm kinh tế (Price Elasticity), cung cấp biến số (tăng 10%), chỉ số mục tiêu (CSAT), và yêu cầu ví dụ cụ thể để tạo ra phản hồi chuyên sâu.

d. **Mô hình Vai trò (Role Play/Persona Pattern)** được viết từ góc độ của một vai trò hoặc nhân vật cụ thể có thể giúp mô hình tạo ra các phản hồi phù hợp với góc nhìn đó. Lưu ý: Nếu bạn yêu cầu mô hình phản hồi từ quan điểm của một chuyên gia, bạn cần cung cấp các chi tiết ngữ cảnh thiết yếu để mô hình có thể đảm nhận vai trò đó một cách hiệu quả. Ví dụ:

Khía cạnh	Prompt Thiếu Vai trò (Lack of Persona)	Prompt Có Vai trò & Ngữ cảnh (Persona-based Prompt)
Câu lệnh	Viết một đoạn nhật ký mô tả các vấn đề về chất lượng dữ liệu.	Giả sử bạn là **Giám đốc Dữ liệu (Chief Data Officer - CDO)** của một công ty Fintech mới thành lập. Viết một bản mô tả 3 rủi ro kinh doanh chính phát sinh từ việc thiếu tính nhất quán của dữ liệu khách hàng với giọng văn cấp quản lý với sự kết hợp giữa tính cảnh báo và giải pháp chiến lược.
Bài học rút ra	Prompt hiệu quả gán vai trò chuyên môn (CDO), chủ đề cấp cao (rủi ro kinh doanh), và yêu cầu giọng văn để tạo ra một đầu ra hữu ích cho môi trường làm việc.	

6. Các công cụ phổ biến trong kỹ thuật ra lệnh Prompt *(Command Prompt Engineering Tools)*

Kỹ thuật ra lệnh Prompt (Prompt Engineering) là quá trình thiết kế các Prompt chính xác và phù hợp với ngữ cảnh để tương tác với các mô hình Generative AI nhằm tạo ra các đầu ra liên quan và chính xác. Để hỗ trợ quy trình này, hiện nay đang có rất nhiều công cụ đa dạng về hình thức sử dụng.

Các công cụ này cung cấp nhiều tính năng và chức năng khác nhau để **tối ưu hóa việc tạo Prompt** cho kết quả mong muốn. Những công cụ này đặc biệt hữu ích cho người dùng không thành thạo các kỹ thuật Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (**NLP**), nhưng vẫn muốn đạt được kết quả cụ thể khi sử dụng mô hình Generative AI như:

- **Đề xuất Prompt (Prompt Suggestions):** Nhiều công cụ cung cấp đề xuất Prompt dựa trên đầu vào bạn cung cấp hoặc đầu ra bạn mong muốn.

- **Cấu trúc Ngữ cảnh (Contextual Structuring):** Các công cụ này gợi ý cách cấu trúc Prompt để giao tiếp ngữ cảnh tốt hơn, giúp mô hình hiểu được ý định người dùng.
- **Tinh chỉnh Lặp đi Lặp lại (Iterative Refinement):** Bạn có thể tinh chỉnh Prompt liên tục dựa trên phản hồi ban đầu từ công cụ để tìm ra Prompt hiệu quả nhất.
- **Giảm thiểu Độ thiên vị (Bias Mitigation):** Các công cụ có thể cung cấp các tính năng giúp giảm thiểu độ thiên vị trong phản hồi của mô hình Generative AI, hướng dẫn cách tạo Prompt để giảm khả năng tạo ra đầu ra thiên vị hoặc không phù hợp.
- **Hỗ trợ Miền Cụ thể (Domain-Specific Aid):** Các công cụ này có thể giúp tạo ra các Prompt liên quan đến các miền cụ thể như pháp lý, y tế, hoặc **phân tích dữ liệu**.
- **Thư viện Prompt Định sẵn (Predefined Prompt Libraries):** Một số công cụ cung cấp thư viện các Prompt được định nghĩa sẵn cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể.

Trong bối cảnh phân tích dữ liệu hiện đại, công cụ không chỉ là giao diện thử nghiệm mà còn là các thư viện được tích hợp vào quy trình làm việc với:

a. **Công cụ thiết yếu nhất về lập trình** tập trung vào việc tạo mã (code generation), tự động hóa quy trình phân tích (data workflow automation) và tích hợp LLM trực tiếp vào môi trường lập trình như:

Công cụ/ Nền tảng	Vai trò Cốt lõi	Ghi chú
Microsoft Copilot/ GitHub Copilot	**Trợ lý lập trình AI thế hệ mới.** Giúp Data Analyst tạo mã **Python/SQL/R** từ các Prompt ngôn ngữ tự nhiên ngay trong môi trường làm việc (IDE như VS Code, Jupyter Notebook). Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như: **EDA, Data Cleaning, và Visualization.**	**Rất Quan trọng.** Đây là công cụ GenAI được sử dụng hàng ngày để **tăng tốc độ viết code** và **thử nghiệm phân tích.**
LangChain/ LlamaIndex	**Khung sườn chính để xây dựng Data Agent và RAG (Retrieval-Augmented Generation).** Cho phép **xâu chuỗi Prompt** để thực hiện các quy trình phân tích nhiều bước (ví dụ: Đọc file -> Làm sạch -> Phân tích -> Trực quan hóa).	**Bắt buộc** để tích hợp LLM vào các ứng dụng phân tích dữ liệu phức tạp.
OpenAI Playground & API	**Môi trường thử nghiệm và triển khai mô hình.** DA sử dụng Playground để thử nghiệm	Cần thiết cho việc **tạo mã (Code Generation)** và

	nhanh và API để gọi mô hình (GPT-4) vào các script Python/R.	**phân tích văn bản (Text Analysis)**.
GitHub Repositories	**Kho tài nguyên học tập và chia sẻ mã Prompt Engineering.** DA sử dụng để tìm các hướng dẫn (guides), ví dụ **Code Agent** và các kỹ thuật Prompting tiên tiến.	Nền tảng cộng đồng quan trọng.

b. **Công cụ nền tảng và cloud & tối ưu hóa** cung cấp môi trường an toàn, có khả năng mở rộng để quản lý, tùy chỉnh, và triển khai các mô hình LLM, đồng thời giúp tự động hóa quá trình tối ưu hóa chất lượng của Prompt.

Công cụ/ Nền tảng	Vai trò Cốt lõi	Ghi chú
Google AI Studio/ Vertex AI	**Nền tảng quan trọng của Google**. Cho phép thử nghiệm mô hình Gemini và tích hợp trực tiếp với các dịch vụ DA của Google như **BigQuery** và **Google Sheets**.	Cần thiết cho các DA làm việc trong hệ sinh thái Google Cloud.
PromptPerfect & Spellbook	Công cụ **tối ưu hóa Prompt**. Giúp tinh chỉnh các Prompt thô thành các Prompt chất lượng cao một cách tự động, hữu ích khi cần độ chính xác tối đa.	Phù hợp để thử nghiệm các **kỹ thuật tinh chỉnh Prompt** trước khi triển khai.

7. Các Kỹ thuật và Phương pháp tiếp cận trong Prompt Engineering *(Prompt Engineering: Techniques and Approaches)*

Các kiến thức nền tảng về Prompt và các thực hành tốt nhất đã trang bị cho bạn cách xây dựng một câu lệnh cơ bản. Tuy nhiên, để giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu phức tạp đòi hỏi sự suy luận, chúng ta cần sử dụng kết hợp cả kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật nâng cao trong việc xây dựng Prompting nhằm giúp bạn khai thác toàn bộ vấn đề mà bạn đang gặp phải.

a. Kỹ thuật Text-to-text Prompt *(Text-to-Text Prompt Techniques)*

Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ đáng kể trong **Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP)** thông qua việc sử dụng các **Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs)**. Tuy nhiên, khi kích thước và độ phức tạp của LLMs gia tăng, những câu hỏi về độ tin cậy, bảo mật và các thành kiến tiềm ẩn đã xuất hiện. Việc sử dụng Prompt văn bản một cách hiệu quả là một giải

pháp cho vấn đề này, đồng thời, đây cũng là kỹ năng cơ bản nhất bạn cần phải nắm chắc chắn trong việc xây dựng các mô hình.

Bên cạnh cấu trúc xây dựng Prompt hiệu quả mà bạn đã nắm ở mục 3 và hướng đến một kết quả chính xác, độ tin cậy cao, bạn cần lưu ý những kỹ thuật chính để xây dựng một Prompt văn bản một cách chuẩn chỉnh với:

Các bước	Diễn giải	Ví dụ
Chỉ định Nhiệm vụ rõ ràng (Task Specification)	Prompt văn bản phải **chỉ rõ mục tiêu** cho LLM để tăng độ chính xác của phản hồi.	Thay vì Prompt: *"Tạo mã Python để phân tích dữ liệu"*, hãy sử dụng Prompt rõ ràng hơn: *"**Viết mã Python** sử dụng thư viện **Pandas** để **tính toán giá trị trung bình (mean)** của cột Transaction_Amount trong tập dữ liệu đã tải."*
Hướng dẫn Ngữ cảnh (Contextual Guidance)	Kỹ thuật này sử dụng Prompt văn bản để cung cấp **chỉ dẫn cụ thể** cho LLM nhằm tạo ra đầu ra liên quan.	Thay vì Prompt: *"Tóm tắt các phát hiện về khách hàng"*, hãy sử dụng Prompt cụ thể hơn: *"Tóm tắt ngắn gọn (không quá 100 từ) các phát hiện chính từ báo cáo phân tích **phân khúc khách hàng (customer segmentation)** này, **nhấn mạnh phân khúc có giá trị trọn đời (LTV) cao nhất**."*
Chuyên môn (Domain Expertise)	Prompt có thể sử dụng **thuật ngữ chuyên ngành** khi cần LLM tạo nội dung trong các lĩnh vực chuyên môn (như Tài chính, Y học, Kỹ thuật), nơi độ chính xác là rất quan trọng.	"Vui lòng giải thích các rủi ro, chỉ số cảnh báo sớm (early warning indicators) và các biện pháp giảm thiểu cho **rủi ro tín dụng (Credit Risk)** trong danh mục cho vay tiêu dùng (consumer lending portfolio) theo **nguyên tắc Basel III**."
Giảm thiểu Độ Thiên vị (Bias Mitigation)	Kỹ thuật này cung cấp **chỉ dẫn rõ ràng** để LLM tạo ra các phản hồi **trung lập**.	"Khi tạo các kịch bản hành động cho việc phân bổ quảng cáo, hãy đảm bảo rằng các đề xuất **không ưu tiên** các yếu tố nhân khẩu học (gender, age) ngoài yếu tố hành vi mua hàng. Cung cấp **ví dụ công bằng** cho các phân khúc khách hàng khác nhau."

Định khung (Framing)	Prompt văn bản **định hướng LLM** tạo ra phản hồi trong các **giới hạn** yêu cầu (ví dụ: độ dài, cấu trúc).	"Tóm tắt báo cáo **Phân tích Chuỗi thời gian (Time Series Analysis)** này thành **5 gạch đầu dòng** (bullet points) và **tập trung vào các mô hình xu hướng (trend patterns)** và **bất thường (anomalies)**."
Vòng phản hồi của Người dùng (User Feedback Loop)	Người dùng cung cấp phản hồi cho Prompt và **lặp lại việc tinh chỉnh** dựa trên phản hồi của LLM. Vòng lặp này giúp cải thiện dần dần chất lượng đầu ra.	• **User Prompt:** *"Viết truy vấn SQL để đếm số lượng khách hàng trong năm 2024."* • **LLM Output:** *(Truy vấn SQL)* • **User Feedback:** *"Truy vấn này bị lỗi cú pháp do thiếu dấu chấm phẩy và cần **lọc thêm** những khách hàng có doanh thu trên $100."* • **LLM Adjusts:** (LLM điều chỉnh truy vấn SQL)

Mô hình Ngôn ngữ lớn (LLMs) ngày nay được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu và được điều chỉnh để tuân theo hướng dẫn, có thể thực hiện các tác vụ zero-shot (không cần ví dụ). **Zero-shot Prompting** là một phương pháp mà các mô hình Generative AI tạo ra các phản hồi có ý nghĩa cho Prompt mà **không cần đào tạo trước** về các Prompt cụ thể này. Ví dụ: "Hãy xác định các giá trị ngoại lai (outliers) trong cột 'Income' của DataFrame Pandas này." thì kết quả đầu ra có thể, bạn sẽ nhận được Mã Python/Phân tích thống kê chỉ rõ các outliers. Tuy nhiên, thông thường bạn sẽ không nhận được phản hồi mong muốn chỉ trong một Prompt, và bạn có thể cần phải **lặp lại**.

Đây là lúc kỹ thuật **Vòng Phản Hồi của Người dùng** phát huy tác dụng. Người dùng cung cấp phản hồi cho Prompt và **tinh chỉnh chúng một cách lặp lại** dựa trên phản hồi do LLM tạo ra. Vòng lặp này cho phép người dùng cải thiện chất lượng đầu ra của mô hình một cách gia tăng cho đến khi đạt được trạng thái mong muốn. Ví dụ:

- **Người dùng Prompt:** *"Viết mã Python để trực quan hóa hiệu suất bán hàng hàng quý."*
- **LLM tạo mã:** (LLM tạo mã biểu đồ đường cơ bản).
- **Người dùng Phản hồi:** *"Hãy **thay đổi sang biểu đồ cột xếp chồng (stacked bar chart)** và **nhấn mạnh** sự khác biệt giữa khu vực 'North' và 'South'."*
- **LLM Điều chỉnh:** (LLM điều chỉnh mã để tạo biểu đồ cột xếp chồng với sự tập trung vào các khu vực đó).
- **Người dùng Phê duyệt** (Người dùng chấp nhận biểu đồ đã chỉnh sửa).

Tương tự, đối với các tác vụ phức tạp hơn, khi bạn không thể mô tả rõ ràng nhu cầu của mình, một kỹ thuật gọi là **Few-shot Learning** (Học tập với một vài Ví dụ) được sử dụng.

Mô hình này cho phép **học tập theo ngữ cảnh (in-context learning)**, trong đó các **ví dụ minh họa (demonstrations)** được cung cấp trong Prompt để điều hướng mô hình đạt hiệu suất tốt hơn. Các ví dụ minh họa này hoạt động như điều kiện hóa cho các ví dụ tiếp theo mà bạn muốn mô hình tạo ra phản hồi. Giả sử nhiệm vụ của mô hình là phân loại các tiêu đề báo cáo kinh doanh.

- **Prompt (bao gồm ví dụ):**
  - *Tiêu đề: 'Báo cáo tăng trưởng doanh thu quý 2/2025' -> Thể loại:* ***Tài chính/ Bán hàng****.*
  - *Tiêu đề: 'Đánh giá chiến lược Email Marketing mới' -> Thể loại:* ***Marketing/ Chiến dịch****.*
  - *Tiêu đề: 'Phân tích hiệu suất cơ sở dữ liệu sau nâng cấp' -> Thể loại:*
- **LLM Output: Kỹ thuật/Hệ thống**

Bằng cách này, mô hình có thể tạo ra các phản hồi cho nhiều loại tác vụ phân loại khác nhau dựa trên dữ liệu đào tạo tối thiểu được cung cấp trong các Prompt Few-shot.

b. Kỹ thuật tiếp cận phỏng vấn *(Interview Pattern Approach)*

Phương pháp Tiếp cận Phỏng vấn (Interview Pattern Appoach) là một trong nhóm kỹ thuật nâng cao trong Kỹ thuật ra lệnh Prompt là một chiến lược thiết kế Prompt bằng cách **mô phỏng một cuộc hội thoại** hoặc tương tác với mô hình theo phong cách của một **cuộc phỏng vấn hoặc chất vấn**.

Phương pháp này vượt trội hơn so với cách Prompt thông thường. Nó cho phép một cuộc hội thoại **linh hoạt và lặp đi lặp lại (dynamic and iterative)** khi tương tác với các mô hình Generative AI. Thay vì cung cấp một Prompt tĩnh duy nhất, mô hình phỏng vấn liên quan đến một quá trình trao đổi thông tin qua lại, giúp **làm rõ các truy vấn** và **hướng dẫn phản hồi** của mô hình trong thời gian thực với quy trình hoạt động như sau:

- **Chỉ dẫn Ban đầu:** Người dùng cung cấp chỉ dẫn cụ thể cho mô hình, yêu cầu nó đảm nhận một vai trò và mục tiêu cụ thể.
- **Mô hình Đặt câu hỏi:** Đáp lại chỉ dẫn này, mô hình sẽ hỏi các **câu hỏi tiếp theo (follow-up questions)** cần thiết để thu thập thông tin còn thiếu.
- **Thu thập Thông tin:** Dựa trên phản hồi của người dùng cho các câu hỏi đó, mô hình rút ra thông tin liên quan đến nhiệm vụ, xử lý nó.
- **Phản hồi Tối ưu:** Mô hình cung cấp một phản hồi cuối cùng đã được tối ưu hóa dựa trên tất cả dữ liệu đã thu thập.

Song bạn cũng cần **lưu ý quan trọng rằng,** càng cung cấp nhiều thông tin chi tiết qua các lần hỏi-đáp, kết quả cuối cùng sẽ càng tốt hơn.

Giả sử bạn muốn mô hình đóng vai trò là **Chuyên gia Tư vấn Kinh doanh (Business Consultant)** để giúp bạn xác định các yêu cầu cho một bảng điều khiển (Dashboard) mới.

Bạn có thể cung cấp chỉ dẫn **Prompt Mở đầu (Initial Prompt)** cho mô hình như sau: "Bạn là một **Chuyên gia Tư vấn Kinh doanh giàu kinh nghiệm** trong lĩnh vực Thương mại Điện tử. Mục tiêu của bạn là giúp tôi **xác định các KPI cốt lõi và yêu cầu dữ liệu** cho một **Bảng điều khiển Hiệu suất Bán hàng (Sales Performance Dashboard)** mới. Hãy bắt đầu bằng cách **đặt một loạt câu hỏi chi tiết, từng câu một**, để thu thập tất cả thông tin thiết yếu nhằm thiết kế bảng điều khiển phù hợp nhất với mục tiêu kinh doanh của tôi."

Đáp lại chỉ dẫn này, mô hình sẽ đặt các câu hỏi tiếp theo cần thiết:

- **Mục tiêu:** *"Mục tiêu kinh doanh chính mà bảng điều khiển này cần đạt được là gì (Ví dụ: Tăng doanh thu 10%, Giảm chi phí thu hút khách hàng)?"*
- **Người dùng Mục tiêu:** *"Ai sẽ là người dùng chính của bảng điều khiển này (Ví dụ: CEO, Trưởng phòng Marketing, Team Bán hàng) và họ cần loại thông tin nào để ra quyết định?"*
- **KPI Hiện tại:** *"Bạn đang theo dõi những chỉ số Hiệu suất Chính (KPIs) nào hiện tại, và bạn cảm thấy KPI nào còn thiếu?"*
- **Nguồn Dữ liệu:** *"Dữ liệu cần thiết nằm ở đâu (Ví dụ: Google Analytics, SQL Database, Salesforce), và các trường dữ liệu quan trọng nhất là gì?"*
- **Hạn chế:** *"Có bất kỳ hạn chế về ngân sách hoặc kỹ thuật nào chúng tôi cần xem xét khi triển khai không?"*

Trong ví dụ này, mỗi câu hỏi xây dựng dựa trên câu hỏi trước, tạo ra một cuộc hội thoại có cấu trúc và cung cấp đầy đủ thông tin về các yêu cầu báo cáo. Dựa trên phản hồi của bạn, mô hình sẽ có đủ ngữ cảnh để đưa ra một **danh sách KPI và Yêu cầu Kỹ thuật (Technical Requirements) chi tiết** để xây dựng bảng điều khiển. Phương pháp này tăng cường khả năng của người dùng trong việc tối ưu hóa kết quả, bởi vì nó biến quá trình Prompt Engineering thành một quá trình **khám phá và làm rõ theo thời gian thực**.

c. Kỹ thuật tiếp cận chuỗi suy luận *(Chain-of-Thought - CoT)*

Phương pháp Tiếp cận Chuỗi Suy Luận (CoT) là một kỹ thuật nâng cao tiếp theo trong kỹ thuật ra lệnh Prompt bao gồm việc **phân tách các nhiệm vụ khó khăn hoặc phức tạp** thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn thông qua một chuỗi Prompt hoặc câu hỏi.

Mỗi Prompt xây dựng trên Prompt trước đó, **hướng dẫn mô hình AI suy luận qua từng bước của vấn đề** và tạo ra phản hồi mong muốn. Phương pháp này cho phép mô hình thể hiện **quá trình lập luận** của nó và cải thiện khả năng giải quyết các vấn đề tương tự một cách chính xác.

Bằng cách cung cấp cho mô hình các câu hỏi kèm theo giải pháp từng bước (hoặc yêu cầu tự tạo ra), CoT giúp mô hình tiếp cận các nhiệm vụ theo một quy trình **có cấu trúc và logic**.

- **Tăng cường Lập luận Logic:** CoT nâng cao khả năng lập luận logic và đảm bảo rằng mọi bước trong quy trình đều được xem xét, dẫn đến kết quả chính xác hơn, đặc biệt quan trọng trong các phép tính thống kê phức tạp.
- **Cải thiện Khả năng Giải thích (Explainability):** CoT cho phép người dùng **truy vết** cách AI đạt đến kết luận của nó, đơn giản hóa việc **gỡ lỗi (debugging)** mã hoặc kiểm tra tính đúng đắn của logic phân tích.
- **Khắc phục Hạn chế Mô hình:** CoT giúp khắc phục những hạn chế của các mô hình ngôn ngữ, vốn không được thiết kế tự nhiên cho việc lập luận đa bước trừ khi được Prompt.

Từ những thuận lợi ấy, kỹ thuật tiếp cận chuỗi suy luận này sẽ hướng đến 2 mô hình chính bao gồm:

Mô hình	Few-Shot Chain-of-Thought (CoT có Ví dụ)	Zero-Shot Chain-of-Thought (CoT không Ví dụ)
Định nghĩa	• Cung cấp các ví dụ minh họa cách **phân tách vấn đề** thành các bước nhỏ.	• Không cung cấp ví dụ mẫu nào, thay vào đó, mô hình được khuyến khích **tự suy luận qua các bước một cách độc lập**. • **Từ khóa:** Các cụm từ như **"Hãy suy nghĩ từng bước một** (Let's think step-by-step)**"** hoặc **"Hãy giải quyết việc này từng bước một"** được thêm vào Prompt để giúp hệ thống tự tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề.
Ví dụ	• **Vấn đề:** *Một công ty thương mại điện tử muốn tính toán **Tỷ lệ Chuyển đổi (Conversion Rate - CR)** theo từng bước của phễu bán hàng.* • **Giải pháp (trong Prompt):** *"**Bước 1:** Xác định tổng số*	• **Prompt:** *"Cho đoạn code Python dưới đây thực hiện phân tích chuỗi thời gian. **Hãy giải thích từng bước một** cách nó xử lý dữ liệu, từ làm sạch (cleaning) đến trực quan hóa (visualization)."* • **Mô hình Lập luận:** Mô hình sẽ tự

	người dùng truy cập trang sản phẩm (Page View). ***Bước 2:*** *Xác định số người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Add to Cart).* ***Bước 3:*** *Tính toán tỷ lệ chuyển đổi từ Page View sang Add to Cart bằng công thức (Add to Cart / Page View)."* • **Vấn đề Tương tự:** *Bây giờ, hãy tính **Tỷ lệ Chuyển đổi từ giỏ hàng sang mua hàng (Cart-to-Purchase)**, biết rằng có 500 lượt thêm vào giỏ hàng và 120 đơn hàng đã hoàn thành. Hãy tuân thủ cấu trúc từng bước trên.* Bằng cách cung cấp lý do CoT trong ví dụ mẫu, hệ thống sẽ **học được cấu trúc lập luận** và tạo ra phản hồi chính xác.	động bắt đầu bằng **Bước 1: Giải thích lệnh import thư viện**, tiếp theo là **Bước 2: Giải thích cách dữ liệu được nạp và chuyển đổi định dạng ngày tháng**, và cứ thế tiếp tục cho đến bước cuối cùng.

Mặc dù CoT rất hữu ích trong công việc, nhưng có một số thách thức cần cân nhắc:

- **Tốc độ Xử lý:** Việc phân tách phản hồi thành nhiều bước có thể làm **chậm quá trình xử lý** của mô hình, điều này không lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ nhanh (như Chatbots).
- **Độ Phức tạp Không cần thiết:** Phương pháp này có thể làm cho các vấn đề đơn giản trở nên phức tạp một cách không cần thiết, khiến AI có vẻ kém hiệu quả hơn.
- **Lỗi Kế thừa (Error Carry-over):** Một lỗi trong các bước đầu tiên có thể được truyền sang các bước sau, dẫn đến một câu trả lời cuối cùng không chính xác.

d. Kỹ thuật tiếp cận cây suy luận *(Tree-of-Thought Approach)*

Hãy hình dung bạn và đồng nghiệp cần chọn một phương pháp phân tích dữ liệu: **(1)** Đầu tiên, bạn xem xét các mục tiêu phân tích; **(2)** Sau đó, bạn thu hẹp dựa trên các mô hình thống kê có sẵn (Ví dụ: Hồi quy, Phân loại); **(3)** Cuối cùng, bạn chọn một mô hình phù hợp với dữ liệu và mục tiêu. Đây là một ví dụ về Phương pháp **Cây Suy Luận** trong thực tế.

Phương pháp Tiếp cận Cây Suy Luận (ToT) nâng cao khả năng lập luận của AI bằng cách **cấu trúc Prompt giống như một cái cây**, với các nhánh phân cấp đại diện cho các **chuỗi suy luận khác nhau**. Đây cũng là một trong những kỹ thuật nâng cao mà bạn cần phải nắm trong kỹ thuật ra lệnh prompt.

Kỹ thuật này cho phép AI **đánh giá nhiều khả năng đồng thời**, đánh giá các kết quả tiềm năng và tập trung vào các tùy chọn hứa hẹn nhất. ToT đặc biệt có giá trị để **giải quyết các vấn đề phức tạp** bằng cách đưa ra hướng dẫn rõ ràng và khám phá nhiều giải pháp khác nhau.

Hãy xem xét một tình huống thực tế trong đó đội ngũ phân tích của một công ty đang gặp khó khăn trong việc hiểu lý do **doanh số bán hàng giảm** một cách đáng kể. Từ tình huống này, bạn có thể dựng một prompt theo phương pháp này với: *"Cửa hàng trực tuyến của chúng ta đã chứng kiến **doanh số giảm 20%** trong ba tháng qua, mặc dù lưu lượng truy cập trang web ổn định. Điều gì có thể gây ra điều này, và chúng ta nên tiếp cận việc khắc phục nó như thế nào? Hãy **suy luận ba lý do tiềm năng** và cố gắng tiếp cận giải pháp từ **nhiều hướng (multi-directional)**, đưa ra một kế hoạch hành động có cấu trúc duy nhất."*

Khi ấy, tình huống của bạn sẽ được mô hình này phản ánh theo cấu trúc cây như sau:

- **Xác định Nguyên nhân Gốc (Root Cause - Ba nhánh suy luận):**
  - **Nhánh 1 (Conversion Rate):** Tỷ lệ chuyển đổi kém (Lý do: Lỗi thanh toán, UX/UI phức tạp).
  - **Nhánh 2 (Product/ Pricing):** Vấn đề về sản phẩm hoặc giá cả (Lý do: Giá cao hơn đối thủ, thiếu hàng).
  - **Nhánh 3 (External Factors):** Các yếu tố thị trường bên ngoài (Lý do: Cạnh tranh gia tăng, thay đổi xu hướng tiêu dùng).
- **Đề xuất Chiến lược (Multi-directional Strategies):** Phát triển chiến lược khắc phục **mục tiêu** cho từng nguyên nhân chính được xác định (Ví dụ: Nếu là UX, tập trung vào A/B testing quy trình thanh toán).
- **Kế hoạch Hành động có Cấu trúc:** Trình bày kế hoạch thực hiện giải quyết vấn đề theo **ngắn hạn** (khắc phục lỗi), **trung hạn** (tối ưu hóa giá), và **dài hạn** (nghiên cứu thị trường).

Việc khuyến khích mô hình này khám phá nhiều hướng lập luận phân tích sâu hơn trên các khía cạnh liên kết. Điều này phản ánh cách các chuyên gia tiếp cận các vấn đề đa diện phức tạp bằng cách **kiểm tra song song các giả thuyết** (parallel hypotheses) và tổng hợp một giải pháp toàn diện.

Mặc dù ToT có hiệu quả cao trong lập luận có cấu trúc, nhưng vẫn gặp phải nhiều mặt hạn chế như:

- **Quá trình Phát sinh (Overgeneration):** Đây là một thách thức phổ biến, nơi mô hình khám phá quá nhiều nhánh hoặc đi sâu vào các con đường ít liên quan, làm cho phản hồi trở nên **dài không cần thiết** hoặc bị loãng.
- **Thiếu Ưu tiên:** Phương pháp này có thể ngầm định rằng tất cả các con đường lập luận đều có giá trị như nhau. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt trong các kịch bản quan trọng cần ưu tiên.
- **Tự tin sai lầm (False Confidence):** Có rủi ro là mô hình tạo ra các chuỗi suy luận chi tiết xung quanh logic sai lầm hoặc dữ kiện không chính xác, có thể mang lại cảm giác tin cậy sai lầm cho các kết luận yếu kém.

Khi được sử dụng một cách có tư duy, ToT cung cấp một khung làm việc mạnh mẽ để điều hướng sự mơ hồ và đưa ra các quyết định sáng suốt với sự hỗ trợ của AI.

8. Tổng kết Part 1.Kỹ năng viết Prompt trong phân tích dữ liệu *(Course Wrap-up)*

Trong kỷ nguyên mà Trí tuệ Tạo sinh (Generative AI) là công cụ không thể thiếu của Nhà Phân tích Dữ liệu, việc làm chủ nghệ thuật giao tiếp với các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) là kỹ năng cốt lõi để chuyển đổi các câu hỏi kinh doanh thành các Insight có thể hành động. Phần tóm tắt này giúp bạn xem lại toàn bộ kiến thức bạn đã tiếp thu, từ cấu trúc Prompt cơ bản đến các chiến lược suy luận nâng cao, giúp bạn sẵn sàng áp dụng các kỹ năng này vào công việc phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.

Kỹ thuật Prompt (Prompt Engineering) là quá trình thiết kế các chỉ dẫn tối ưu để khai thác Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM). Một **Prompt hiệu quả** luôn được xây dựng với các khối bắt buộc: **Vai trò (Persona), Chỉ dẫn (Instruction), Ngữ cảnh (Context), và Định dạng Đầu ra (Output Format)**. Việc tuân thủ cấu trúc này giúp tăng độ tin cậy và khả năng giải thích (Explainability) của mô hình. Các công cụ chuyên dụng như **Copilot, LangChain, và các nền tảng Cloud AI** là thiết yếu để tự động hóa và quản lý quy trình Prompting trong môi trường Data Analytics.

Các kỹ thuật căn bản tập trung vào việc hướng dẫn mô hình ngay lập tức. **Zero-Shot Prompting** cho phép mô hình thực hiện nhiệm vụ mà không cần ví dụ. Đối với các tác vụ phức tạp hơn, **Few-Shot Prompting** yêu cầu cung cấp một vài ví dụ (input/output) ngay trong Prompt để định hướng mô hình. Ngoài ra, việc sử dụng **Vòng Phản Hồi Người dùng (Feedback Loop)** là cần thiết để tinh chỉnh lặp đi lặp lại đầu ra của mô hình cho đến khi đạt được kết quả chính xác mong muốn.

Để giải quyết các vấn đề phân tích và kinh doanh phức tạp, cần áp dụng các kỹ thuật yêu cầu mô hình **suy luận**. **Chain-of-Thought (CoT)** buộc mô hình phải **"tư duy từng bước một"** để giải thích logic tính toán hoặc tạo code đa bước. **Tree-of-Thought (ToT)**

nâng cao CoT bằng cách khám phá **nhiều con đường suy luận song song**, giúp đánh giá các giả thuyết và đưa ra kế hoạch hành động chiến lược toàn diện.

Các kỹ thuật nâng cao khác bao gồm **Phương pháp Tiếp cận Phỏng Vấn (Interview Pattern)**, cho phép đối thoại lặp lại để làm rõ yêu cầu kinh doanh hoặc khám phá dữ liệu. Ngoài ra, **Prompt Đa phương thức (Multimodal Prompting)** mở rộng khả năng tương tác của AI bằng cách kết hợp văn bản với hình ảnh hoặc dữ liệu khác. Việc áp dụng thành thạo các nguyên tắc này là chìa khóa để tự động hóa và đưa ra các quyết định sáng suốt trong lĩnh vực Phân tích Dữ liệu.

Part 2. Generative AI với Phân tích dữ liệu

Một kỷ nguyên mới của phân tích dữ liệu, nơi sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và khám phá dữ liệu đang cách mạng hóa cách cách bạn hiểu, vận dụng và diễn giải thông tin cho những quyết định đúng đắn cũng như tối ưu hóa công việc của bạn.

1. Một kỷ nguyên mới của phân tích dữ liệu cùng Generative AI *(A new era of data analytics with Generative AI)*

Trí tuệ Tạo sinh (Generative AI) là một nhánh của AI tập trung vào việc **tạo ra dữ liệu mới, tổng hợp (new synthetic data)**. Không giống như các mô hình AI truyền thống chỉ dự đoán hoặc phân loại, các mô hình tạo sinh có khả năng **tạo ra các điểm dữ liệu hoàn toàn mới**, mở ra vô số khả năng cho phân tích dữ liệu.

Generative AI không chỉ là một công cụ mà là một **chất xúc tác cho sự đổi mới** trong phân tích dữ liệu. Nó đang định hình một tương lai nơi dữ liệu không chỉ được phân tích mà còn được **tạo ra**, định nghĩa lại những gì có thể trong thế giới thông tin.

Các ứng dụng của Generative AI trong phân tích dữ liệu sẽ là một người trợ lý cùng bạn xuyên suốt trong cả quá trình làm việc của bạn trong tương lai. Chính từ đó, Generative AI đóng vai trò, hỗ trợ chính bạn trong các nhiệm vụ chính như:

a. Tạo và Mở rộng Dữ liệu (Data Generation & Augmentation)

- **Giải quyết thách thức thiếu dữ liệu:** Generative AI có thể tạo ra các tập dữ liệu tổng hợp mới và mở rộng các tập dữ liệu hiện có, cung cấp cho các nhà phân tích dữ liệu nguồn dữ liệu đa dạng và phong phú để phân tích và đào tạo mô hình.
- **Điền khuyết dữ liệu (Missing Data Imputation):** Các mô hình này có thể điền vào các điểm dữ liệu còn thiếu, mang lại cái nhìn đầy đủ hơn cho các nhà phân tích và nhà khoa học dữ liệu.

b. Biến đổi Dữ liệu và Các cách biểu diễn mới

- **Chuyển đổi định dạng:** Generative AI mở ra một biên giới mới bằng cách biến đổi dữ liệu sang các biểu diễn khác nhau. Ví dụ, nó có thể chuyển đổi văn bản thành hình ảnh hoặc ngược lại, mang lại cho các nhà phân tích những góc nhìn mới và cách thức sáng tạo để biểu diễn thông tin phức tạp.

c. Chuẩn bị Dữ liệu (Data Preparation)

- **Tự động hóa và Nâng cao:** Generative AI đóng góp bằng cách tự động hóa và nâng cao các quy trình làm sạch, chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu, hợp lý hóa con đường từ dữ liệu thô đến thông tin chi tiết có thể hành động.

d. Truy vấn Cơ sở Dữ liệu (Database Querying)

- **Hiệu quả và Đổi mới:** Generative AI mang lại hiệu quả và sự đổi mới. Nó có thể hỗ trợ xây dựng các truy vấn phức tạp, tối ưu hóa tương tác với cơ sở dữ liệu và thích

ứng với các cấu trúc dữ liệu đang phát triển. Hãy tưởng tượng có một trợ lý thông minh cho các truy vấn dữ liệu của bạn!

e. Mô hình Hỏi & Đáp (Q&A Models) và Trích xuất Insight

- **Tương tác tự nhiên:** Generative AI trao quyền cho các mô hình Hỏi & Đáp, cho phép người dùng tương tác với dữ liệu một cách tự nhiên, đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ đơn giản và nhận lại những thông tin chi tiết có ý nghĩa.
- **Ví dụ về Mô hình:**
  - **OpenAI GPT:** Là một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ, có thể tinh chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ như Hỏi & Đáp.
  - **BERT:** Một mô hình được đào tạo trước do Google phát triển, vượt trội trong việc hiểu ngữ cảnh, nâng cao khả năng hiểu và phản hồi các truy vấn của người dùng trong ứng dụng Q&A.

f. Trực quan hóa Dữ liệu (Enhanced Data Visualization)

- **Chất lượng và Thẩm mỹ:** Generative AI có thể nâng cao chất lượng và tính thẩm mỹ của trực quan hóa dữ liệu, làm cho chúng trở nên giàu thông tin và ấn tượng về mặt hình ảnh.
- **Trực quan hóa Tương tác (Interactive Visualizations):** Hãy tưởng tượng các trực quan hóa tương tác có thể thích ứng với đầu vào và khám phá của người dùng. Generative AI, kết hợp với các công cụ trực quan hóa động, tạo ra trải nghiệm khám phá dữ liệu sống động và phản hồi.
- **Ví dụ về Công cụ:** Tableau AI, Looker AI của Google.

g. Tạo Bảng điều khiển (Dashboard Creation) nhanh chóng

- **Đơn giản hóa và Tăng tốc:** Generative AI đơn giản hóa và tăng tốc quá trình tạo bảng điều khiển, cung cấp bố cục động, widget thông tin chuyên sâu và trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa để giao tiếp dữ liệu hiệu quả hơn.

h. Kể chuyện bằng Dữ liệu (Data Storytelling) cuốn hút

- **Tạo ra câu chuyện:** Generative AI nâng cao khả năng kể chuyện, có có thể tạo ra các yếu tố tường thuật, làm nổi bật những thông tin chi tiết chính và cung cấp một cấu trúc mạch lạc, biến dữ liệu thô thành những câu chuyện hấp dẫn.

Từ việc tự động hóa phân tích dữ liệu thăm dò (Exploratory Data Analysis - EDA) đến tạo ra các câu chuyện dựa trên dữ liệu hấp dẫn, Generative AI đang định hình tương lai nơi dữ liệu không chỉ được phân tích mà còn được tạo ra, định nghĩa lại những gì có thể trong thế giới thông tin. Từ tạo dữ liệu đến trực quan hóa chuyên sâu và kể chuyện hấp dẫn, Generative AI đang định hình lại cách bạn tương tác và thu thập ý nghĩa từ dữ liệu mà bạn đang được tiếp nhận trong các dự án.

2. Các ứng dụng thực tế của Generative AI trong phân tích dữ liệu *(Case Studies & Relevant Tools for Data Analysis)*

Tùy theo tính chất của nhiều công ty, dự án khác nhau và đặc thù của mỗi ngành nghề, việc tận dụng Generative AI để tối ưu hóa trong các công việc hiện tại. Song song đó, việc tạo dữ liệu tổng hợp, tự động hóa quy trình phân tích, và nâng cao khả năng ra quyết định chiến lược thông qua các nền tảng như:

Công cụ/ Nền tảng	Vai trò
Alteryx AiDIN	Phù hợp cho các công ty lớn yêu cầu **nền tảng phân tích dữ liệu tự phục vụ (Self-service BI)** và giải pháp cấp doanh nghiệp.
DataRobot	Phù hợp với các công ty có đội ngũ Data Science (FinTech, E-commerce) cần **tăng tốc đào tạo mô hình (AutoML)** và tạo dữ liệu tổng hợp (Synthetic Data).
IBM	Các giải pháp của IBM (đặc biệt là trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng) vẫn được sử dụng để **tự động hóa báo cáo và diễn giải dữ liệu** bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Google Analytics 4 (GA4)	**Cực kỳ quan trọng.** GA4 là công cụ phân tích website tiêu chuẩn cho hầu hết các doanh nghiệp E-commerce và Bán lẻ trực tuyến. Tính năng **Phân tích Dự đoán (Predictive Audiences)** dựa trên GenAI là cốt lõi.
Facebook Insights/ Business Suite	**Quan trọng hàng đầu.** Facebook và các kênh mạng xã hội là kênh Marketing chính. Generative AI được sử dụng rộng rãi để **tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo** và hiểu sâu hơn về hành vi người dùng.
Microsoft Copilot (Excel, Power BI, Azure)	**Phổ biến nhất hiện nay.** Data Analyst sử dụng Copilot **để tạo code DAX/M, viết công thức Excel/Sheets phức tạp, tóm tắt dữ liệu** và tự động hóa Dashboard ngay trong hệ sinh thái Microsoft (rất phổ biến trong khối Văn phòng).
OpenAI GPT API/ Azure OpenAI Service	Nền tảng **LLM** cốt lõi cho việc phát triển các ứng dụng GenAI tùy chỉnh (Chatbot nội bộ, công cụ tóm tắt tài liệu, phân tích Sentiment tiếng Việt) trong các công ty công nghệ và FinTech.

Google Gemini	Với sự phổ biến của Google Workspace, Gemini được sử dụng cho các tác vụ phân tích, **tạo code Python trong Colab**, và phân tích dữ liệu văn bản từ việc tích hợp mạnh mẽ với các dịch vụ Google.
Tableau AI/ Looker AI	Trợ lý AI tích hợp trong các công cụ BI, giúp **tạo trực quan hóa dữ liệu** và **viết các truy vấn phân tích** từ ngôn ngữ tự nhiên.

3. Generative AI cho Chuẩn bị dữ liệu và Thông tin chuyên sâu *(Generative AI for Data Preparation and Insights)*

a. Tạo và Mở rộng dữ liệu (Data Generation and Augmentation)

Mở rộng Dữ liệu (Data Augmentation) là một kỹ thuật để cải thiện hiệu suất của các mô hình Machine Learning (ML), đặc biệt khi các tập dữ liệu đào tạo của mô hình **nhỏ hoặc không cân bằng (unbalanced)**. Đó là quá trình **tăng kích thước tập dữ liệu đào tạo một cách nhân tạo** bằng cách tạo ra dữ liệu đã được sửa đổi từ dữ liệu hiện có.

Vì dữ liệu có thể được phân loại thành ba loại: **Dữ liệu có cấu trúc (Structured Data), Dữ liệu phi cấu trúc (Unstructured Data), và Dữ liệu bán cấu trúc (Semi-structured Data)**, nên có nhiều cách để tạo ra hoặc mở rộng từng loại dữ liệu này.

Tùy thuộc vào mỗi loại dữ liệu, Generative AI có thể được tận dụng dễ dàng như thế nào cho việc tạo và mở rộng dữ liệu, ví dụ:

Loại Dữ liệu	Định dạng & Thách thức	Công cụ Generative AI	Ứng dụng
Dữ liệu có cấu trúc	Thường được lưu dưới dạng bảng (tabular formats), là nền tảng cho nhiều hệ thống ML.	**CTGAN** (Conditional Generative Adversarial Network) và **SDV** (Synthetic Data Vault).	Tạo dữ liệu tổng hợp bắt chước các đặc điểm thống kê và mối tương quan của dữ liệu gốc. Giúp xử lý **mất cân bằng dữ liệu**, **giá trị bị thiếu**, và **vấn đề bảo mật**.

Dữ liệu bán cấu trúc	Ví dụ: Văn bản và mã code (code snippets), đặt ra những thách thức riêng cho việc mở rộng.	**GauGAN** và **Imagen** (có thể hiệu quả, dù Imagen chủ yếu là Text-to-Image).	Có thể mở rộng hiệu quả bằng cách tạo ra các mô tả văn bản và **đoạn mã code thực tế**. Điều này giúp tăng cường hiệu suất của các mô hình trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các tác vụ tạo code.
Dữ liệu phi cấu trúc	Bao gồm hình ảnh và âm thanh, thường khó mở rộng do tính phức tạp vốn có.	**StyleGAN2** và **BigGAN** (cho hình ảnh); **SoundGAN** (của NVIDIA, cho âm thanh).	Có khả năng đáng kể trong việc mở rộng tập dữ liệu hình ảnh bằng cách tạo ra **hình ảnh thực tế, độ phân giải cao**; và tổng hợp các mẫu âm thanh mới.

Với một số công cụ miễn phí, chúng ta hãy thử tạo dữ liệu tổng hợp với các demo:

Demo 1: Tạo Dữ liệu với ChatGPT. Đây là công cụ rất dễ tiếp cận và hiệu quả để tạo ra dữ liệu tổng hợp dựa trên yêu cầu cụ thể.

- Truy cập công cụ miễn phí, **ChatGPT**.
- **Chỉ định các tính năng (features)** của dữ liệu mong muốn trong Prompt và yêu cầu định dạng rõ ràng. Nhập Prompt như sau: *"Create a data set with attributes as temperature in Fahrenheit, temperature category, humidity in percentage, wind speed in miles per hour, wind direction, visibility, wind chill, precipitation, fog, rain, and snow as categorical, type in yes or no categories, month, year, and specify the data has to be created for 100 observations in a CSV format. Provide the output in a markdown table format."* (Tạo tập dữ liệu với các thuộc tính như nhiệt độ theo Fahrenheit, danh mục nhiệt độ, độ ẩm theo phần trăm, tốc độ gió theo dặm/giờ, hướng gió, tầm nhìn, gió lạnh, lượng mưa, sương mù, mưa và tuyết dưới dạng phân loại, loại trong các danh mục có hoặc không, tháng, năm, và chỉ định dữ liệu phải được tạo cho 100 quan sát dưới dạng CSV. Cung cấp đầu ra dưới định dạng bảng markdown.)
- Gửi Prompt. Dữ liệu mẫu sẽ được tạo ra dưới dạng bảng.
- Có thể sao chép dữ liệu này để dán trực tiếp vào Google Sheets hoặc Excel, hoặc tiếp tục tinh chỉnh Prompt nếu cần.

Demo 2: Tạo Dữ liệu với Google Gemini (Đánh giá Bản nháp). Một công cụ miễn phí, thường cung cấp các định dạng đầu ra hữu ích cho Data Analyst.

- Truy cập trang web **Gemini** tại gemini.google.com và bắt đầu một phiên mới.

- Sử dụng Prompt tương tự như trước để so sánh kết quả: *"Create a data set with attributes as temperature in Fahrenheit, temperature category, humidity in percentage... (như Prompt trên). I need the output to be easily copied into a spreadsheet."*
- Gửi Prompt. Dữ liệu sẽ được tạo ra.
- Lưu ý rằng công cụ này thường tạo dữ liệu và cũng tạo ra một số **bản nháp (draft versions)** khác để chúng ta xem xét hoặc so sánh.
- Có thể dễ dàng sao chép dữ liệu (xuất trực tiếp sang Google Sheets) để sử dụng.

Demo 3: Sử dụng CTGAN bằng Code (Google Colaboratory). Cuối cùng, chúng ta sử dụng **mã hóa (coding)** để tạo dữ liệu.

- Truy cập trang web **Collaboratory** tại colab.research.google.com.
- Mở một Notebook mới và đầu tiên cần **cài đặt mô-đun CTGAN**, cần cài đặt **table evaluator**.
- Đối với bản demo này, sử dụng một trong các tập dữ liệu mẫu được cung cấp, được gọi là california_housing_train.CSV.
- Nếu mở menu **Files** ở khung bên trái và sau đó mở rộng **sample data**, có thể chọn từ nhiều tập dữ liệu mẫu.
- Sử dụng **Pandas**, nhập một trong các tệp CSV mẫu này vào Notebook.
- Tiếp theo, **fit CTGAN** trên dữ liệu bằng cách import CTGAN. Nếu dữ liệu có các tính năng phân loại (categorical features), phải truyền chúng dưới dạng danh sách tới hàm fit.
- Chạy mã và sẽ lưu các mẫu đã tạo.
- Có thể đánh giá các mẫu về mức độ gần với dữ liệu gốc. Để làm điều đó, cần import **table evaluator**.
- Sau đó, in hình dạng (*shapes*) của dữ liệu gốc và dữ liệu mẫu.
- Tiếp theo, cần thực hiện so sánh dữ liệu giả (*fake data*) và dữ liệu gốc.
- Nếu tạo các trực quan hóa đánh giá, chúng sẽ cho thấy dữ liệu giả được tạo **khá tương đồng** với dữ liệu thực gốc.

b. Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation)

Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation) là một bước quan trọng trong quy trình phân tích dữ liệu, bao gồm việc **làm sạch, biến đổi và tổ chức** dữ liệu thô (RAW data) để làm cho nó phù hợp cho việc phân tích và mô hình hóa tiếp theo. Bước này đảm bảo rằng dữ liệu là chính xác, đáng tin cậy và nhất quán.

Chúng ta sẽ thực hiện hai bản demo về cách Generative AI làm cho việc chuẩn bị dữ liệu trở nên dễ dàng hơn cho các chuyên gia dữ liệu.

Demo 1: Sử dụng Trợ lý AI cho Dữ liệu CSV (ChatCSV). Trong bản demo đầu tiên này, sẽ sử dụng công cụ Generative AI **ChatCSV**, một công cụ nền tảng web hoạt động như một trợ lý phân tích dữ liệu cá nhân, cho phép bạn đính kèm bất kỳ tệp CSV nào vào phiên trò chuyện và đặt câu hỏi.

- **Tải lên Dữ liệu:** Bắt đầu bằng cách khởi tạo một cuộc trò chuyện và đính kèm tập dữ liệu Daily_Car_Sales.csv.
- **Thông tin Cơ bản:** Sau khi tập dữ liệu được tải lên, mô hình GPT sẽ hiển thị mô tả và thông tin cơ bản.
- **Xử lý Giá trị Thiếu (Missing Values):** Công cụ Generative AI cũng cung cấp thêm thông tin về các cột có chứa giá trị bị thiếu. Bây giờ chúng ta sẽ thử xử lý giá trị bị thiếu này bằng cách viết một Prompt đơn giản như: *"replacing missing values of temperature F with the mean of temperature F."* (thay thế các giá trị bị thiếu của cột nhiệt độ F bằng giá trị trung bình của cột nhiệt độ F).
- **Kết quả:** Dữ liệu đã được cập nhật ngay lập tức, với các giá trị bị thiếu của cột nhiệt độ đã được thay thế bằng giá trị trung bình.
- **Kiểm tra Ngoại lai (Outliers):** Chúng ta kiểm tra các giá trị ngoại lai trong tập dữ liệu và xem GPT đã tạo ra các **biểu đồ hộp (box plots)** cho từng cột như thế nào. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng một số cột dữ liệu có các giá trị ngoại lai, được biểu thị bằng các chấm đen.

Demo 2: Sử dụng Công cụ Dòng chảy Dữ liệu (Tomat.AI). Hãy chuyển sang một nền tảng khác và khám phá các bước chuẩn bị dữ liệu. Phiên bản cộng đồng miễn phí này của **Tomat.AI** cho phép bạn khám phá và phân tích dữ liệu mà không bị giới hạn.

- **Tải lên và Khám phá:**
  - Chúng ta tải lên tập dữ liệu CSV.
  - Nhấp vào **"add to catalog"** ở góc trên bên phải.
  - Chúng ta đang ở chế độ khám phá (*explorer*) và có thể thấy các thống kê (statistics) của từng cột dữ liệu ở khung bên phải.
- **Tính toán Giá trị Trung bình theo Nhóm:**
  - Xem nhiệt độ trung bình cho mỗi danh mục điều kiện thời tiết (*weather condition*). Để làm điều này, bạn cần **nhóm theo điều kiện thời tiết** (*group by weather condition*), sau đó chọn cột *temperature F* cho giá trị (*value*) và chọn **trung bình** (*average*).
  - Khi nhấp ra khỏi hộp thoại, bạn có thể thấy bảng đã cập nhật hiển thị các giá trị trung bình của tất cả các điều kiện thời tiết khác nhau.
  - Bây giờ hãy chuyển đổi dữ liệu thành một **dòng chảy (flow)**.
- **Ghép Bảng (Table Join):**
  - Đầu tiên, hãy tải lên một bảng dữ liệu khác có tên là Dealer_ID_Names.csv.

- Chọn **"create"** để lưu các thay đổi.
- Bây giờ chúng ta sẽ ghép hai bảng này, vì vậy chúng ta chọn **"join"** và kết nối hai biểu tượng bảng với biểu tượng *join*.
- Đối với loại nối (*type of join*), chúng ta chọn **left join** và chọn *dealer ID* cho cả hai khóa (*keys*) và tạo phép nối.

- **Lọc Dữ liệu (Filtering):**
  - Cũng có thể thêm bộ lọc vào dữ liệu của mình.
  - Lọc dữ liệu trong đó điều kiện thời tiết (*weather condition*) là *scattered clouds*.
  - Chúng ta chỉ có thể thấy các hàng với *scattered clouds* hiển thị trong dữ liệu.
- **Sử dụng Trợ lý AI và Quy tắc Điều kiện (If-Then Rule):**
  - Bạn có thể nhận được đề xuất từ **Trợ lý AI** trên tab đề xuất cho các vấn đề như giá trị bị thiếu hoặc các đề xuất khác trên các bảng khác nhau trong tập dữ liệu.
  - Bạn cũng có thể hỏi trực tiếp Trợ lý AI các câu hỏi cụ thể. Ví dụ, trong cửa sổ trò chuyện chung, hỏi GPT **cách xử lý các giá trị bị thiếu** trong cột nhiệt độ.
  - Một trong những đề xuất từ Trợ lý AI là **điền các giá trị bị thiếu bằng một hằng số**, ví dụ, giá trị trung bình.
  - Thực hiện điều này bằng cách sử dụng một **quy tắc điều kiện (if-then rule)**. Chúng ta sẽ thay thế các giá trị nhiệt độ bị thiếu bằng giá trị trung bình của cột.
  - Chúng ta chọn **if..then** từ menu mới và sau đó viết hàm để thực hiện điều đó.
  - Chúng ta chọn điều kiện **"is missing"** (*bị thiếu*) cho cột *temperature F*. Nếu điều này đúng (*true*), chúng ta muốn giá trị trung bình của nhiệt độ được gán. Ngược lại (*Otherwise*), chúng ta muốn giá trị nhiệt độ thực tế như hiện có trong hàng.
  - Chúng ta sẽ chọn **ghi đè** (*overwrite*) cột nhiệt độ và sau đó tạo quy tắc.
  - Chúng ta có thể thấy một mục *if-then* được kết nối với bộ lọc nối (*join filter*).
- **Tạo Đầu ra (Output Generation):**
  - Chúng ta cần bao gồm đầu ra của dòng chảy (*output of the flow*) để tạo một tệp CSV của dữ liệu đã được xử lý. Chúng ta chọn **local file** và chỉ định nơi tạo, và gọi nó là *prepared data*.
  - Chúng ta nhấp vào biểu tượng **run job** (*chạy công việc*) và đợi cho đến khi tệp CSV được chuẩn bị. Điều này có thể mất khá nhiều thời gian, nhưng sau khi hoàn thành, chúng ta có thể thấy tệp CSV chứa dữ liệu đã được chuẩn bị.

c. Truy vấn Cơ sở dữ liệu (Querying Databases)

Truy vấn cơ sở dữ liệu (Querying a database) là quá trình truy xuất hoặc thao tác dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu có tổ chức, và truy vấn là phương tiện chính để tương tác với tập hợp này và trích xuất thông tin.

Ngôn ngữ Truy vấn Có cấu trúc (Structured Query Language - SQL) là ngôn ngữ truy vấn phổ biến và được chuẩn hóa nhất để tương tác với các cơ sở dữ liệu quan hệ. Các truy vấn SQL bao gồm các lệnh chỉ định dữ liệu cần truy xuất, các điều kiện cần áp dụng và trình tự hiển thị dữ liệu.

Generative AI đã thay đổi cách chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Bằng cách cho phép người dùng t**ruy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên**, Generative AI giúp mọi người dễ dàng truy cập và hiểu dữ liệu hơn. Khả năng này có thể tác động sâu sắc đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Theo truyền thống, nhà phân tích dữ liệu phải dành hàng giờ để soạn thảo các truy vấn SQL phức tạp. Giờ đây, bạn có thể sử dụng các mô hình Generative AI để thực hiện tác vụ này. Trong bản demo này, chúng ta sẽ sử dụng các mô hình LLM phổ biến như ChatGPT hoặc Google Gemini và sử dụng tập dữ liệu: Giá Nhà ở Boston (Boston_house_prices). Để công cụ Generative AI tạo ra truy vấn chính xác, chúng ta cần cung cấp cho cấu trúc bảng (schema) hoặc danh sách tên cột.

Bước 1: Giả sử bạn đã cung cấp cho mô hình tên bảng và tên cột:

- **Tên Bảng:** Boston_house_prices
- **Các Cột:** CRIM, ZN, INDUS, CHAS, NOX, RM, AGE, DIS, RAD, TAX, PTRATIO, B, LSTAT, MEDV.

Bước 2: Truy vấn Dữ liệu Cơ bản:

Yêu cầu bằng Ngôn ngữ Tự nhiên (Prompt)	Truy vấn SQL được Generative AI tạo ra
"Liệt kê tất cả các tên cột trong bảng." (*What are the column names?*)	SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'Boston_house_prices';
"Đếm số lượng hàng trong tập dữ liệu." (*Count of rows in the dataset.*)	SELECT COUNT(*) FROM Boston_house_prices;
"Tính tuổi trung bình trong cơ sở dữ liệu." (*Average age in the database.*)	SELECT AVG(AGE) FROM Boston_house_prices;

Bước 3: Truy vấn dữ liệu nâng cao

Yêu cầu bằng Ngôn ngữ Tự nhiên (Prompt)	Truy vấn SQL được Generative AI tạo ra
"Tìm tất cả các hàng có giá trị thuế (TAX) nằm trong khoảng 210 đến 250." (*Taxes between 210-250.*)	SELECT * FROM Boston_house_prices WHERE TAX BETWEEN 210 AND 250; *(Hoặc)* SELECT * FROM Boston_house_prices WHERE TAX >= 210 AND TAX <= 250;
"Thay thế các giá trị bằng 0 trong cột ZN bằng giá trị cố định là 5." (*Replace zero values in the ZN column with a constant value of five.*)	UPDATE Boston_house_prices SET ZN = 5 WHERE ZN = 0;
"Sắp xếp bảng theo cột MEDV theo thứ tự tăng dần." (*Store the table in ascending order on the MEDV column.*)	SELECT * FROM Boston_house_prices ORDER BY MEDV ASC;
"Chèn một hàng mới với giá trị NULL cho tất cả các cột." (*Insert new rows.*)	INSERT INTO Boston_house_prices (CRIM, ZN, ..., MEDV) VALUES (NULL, NULL, ..., NULL);

Bước 4: Truy vấn Dựa trên Điều kiện và Bảng con

Yêu cầu bằng Ngôn ngữ Tự nhiên (Prompt)	Truy vấn SQL được Generative AI tạo ra
"Tìm các hàng trong đó RAD bằng 5 và tuổi (AGE) nằm trong khoảng 50 đến 55." (*RAD is five and the age is between 50-55.*)	SELECT * FROM Boston_house_prices WHERE RAD = 5 AND AGE BETWEEN 50 AND 55;
"Tạo một bảng con (sub-table) bao gồm các hàng có CHAS bằng 1 và RAD bằng 4." (*Create a sub-table where CHAS is one and RAD is four.*)	CREATE TABLE Boston_subset AS SELECT * FROM Boston_house_prices WHERE CHAS = 1 AND RAD = 4;

d. Mô hình Hỏi & Đáp (Q&A Model Insights)

Hỏi & Đáp dữ liệu (Q&A for Data) là quá trình đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về một tập dữ liệu hoặc hoạt động phân tích dữ liệu cụ thể.

Quá trình này bao gồm việc sử dụng các thuật toán **Machine Learning (ML)** và **Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing - NLP)** để hiểu và diễn giải các truy vấn, cung cấp các phản hồi có liên quan và chính xác dựa trên dữ liệu có sẵn.

Với Q&A, bạn có thể thực hiện **khám phá dữ liệu, trích xuất thông tin chuyên sâu** và hiểu rõ hơn về các mô hình và xu hướng cơ bản trong dữ liệu. Với giao diện thân thiện với người dùng, ngay cả những cá nhân có kinh nghiệm phân tích hạn chế cũng có thể tương tác và truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả.

Data Q&A đóng vai trò quan trọng trong việc tiết lộ những thông tin chuyên sâu và mô hình có giá trị trong các tập dữ liệu. Bằng cách đặt các câu hỏi có mục tiêu, người dùng có thể hiểu rõ hơn về dữ liệu, chẳng hạn như **xác định xu hướng, giá trị ngoại lai và mối tương quan**, và từ đó đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

Một số công cụ như Power BI, Tanleau đang được sử dụng phổ biến hiện nay với sự tích hợp sử dụng cho Q&A bao gồm:

- **Microsoft Power BI Q&A**
  - **Tính năng:** Tính năng Q&A trong Power BI cho phép người dùng **tương tác với dữ liệu của họ bằng cách sử dụng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên**.
  - **Ứng dụng:** Tính năng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc **khám phá dữ liệu**, nơi người dùng có thể đặt câu hỏi về xu hướng, mô hình và các điểm dữ liệu cụ thể mà **không cần viết các truy vấn phức tạp**.
  - **Công nghệ:** Power BI sử dụng các thuật toán thông minh và NLP để diễn giải các truy vấn của người dùng và tạo ra các phản hồi chính xác và có ý nghĩa.
  - **Tích hợp:** Tính năng Q&A tích hợp liền mạch với các bảng điều khiển Power BI, cho phép người dùng kết hợp các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên vào quy trình khám phá và phân tích dữ liệu của họ.
- **Tableau Pulse (Tableau AI)**
  - **Tính năng:** Định hình lại trải nghiệm dữ liệu từ người dùng kinh doanh, trao quyền cho mọi nhân viên bằng **thông tin chuyên sâu thông minh, được cá nhân hóa và theo ngữ cảnh**.
  - **Ứng dụng:** Đưa ra **phân tích tự động bằng ngôn ngữ đơn giản**, dự đoán câu hỏi của người dùng và đề xuất các câu hỏi mới, chuyển đổi cách mọi người tương tác với dữ liệu của họ.

e. Phân tích chuyên sâu (Data Insight)

- **Tạo Mã Python cho Phân tích Thống kê**

Giả sử rằng dữ liệu đã được làm sạch của bạn có sẵn trong một tệp CSV. Bạn có thể sử dụng mô hình Generative AI như ChatGPT/Gemini để tạo mã Python cho phân tích:

- **Phân tích Thống kê cơ bản**
  - **Prompt mẫu:** *"create a Python code to generate the statistical description of cleaned data available in a CSV file."* (tạo một mã Python để tạo mô tả thống kê của dữ liệu đã được làm sạch có sẵn trong một tệp CSV.)
  - **Phản hồi:** Mô hình sẽ tạo ra mã Python hợp lệ, sử dụng thư viện **pandas** để tạo mô tả thống kê của dữ liệu bằng hàm .describe().
- **Phân tích Đa chiều (Univariate, Bivariate, Multivariate):** Prompt có thể được nâng cao để bao gồm các khía cạnh nâng cao hơn cho việc tạo thông tin chuyên sâu.
  - **Prompt nâng cao:** *"create a Python code to perform univariate, bivariate, and multivariate analysis of data available in a CSV file." (tạo một mã Python để thực hiện phân tích đơn biến, hai biến và đa biến của dữ liệu có sẵn trong một tệp CSV.)*
  - **Phản hồi:** Mã tạo ra sẽ chi tiết hơn:
    - Tạo mô tả thống kê chi tiết của dữ liệu.
    - Chạy phân tích đơn biến (univariate analysis) cho bất kỳ thuộc tính đã chọn nào (ví dụ: tạo biểu đồ phân phối).
    - Chạy phân tích hai biến (bivariate analysis) cho bất kỳ cặp thuộc tính nào.
    - Đối với phân tích đa biến (multivariate analysis), nó sẽ vẽ một biểu đồ cặp (*pair plot*), là một biểu đồ tổng hợp bao gồm phân tích hai biến của tất cả các cặp thuộc tính dữ liệu.
- **Lựa chọn Tính năng (Feature Engineering):** Bạn có thể yêu cầu mô hình thêm các khía cạnh cụ thể vào mã này, chẳng hạn như chọn năm tính năng tốt nhất có mối quan hệ tốt nhất với thuộc tính mục tiêu, hoặc tạo tập lệnh để kỹ thuật các tính năng mới phù hợp với dữ liệu tốt hơn.
  - **Prompt tiếp nối:** *"In the code above, add the aspects of selecting the five best features that fit the target attribute as well as the aspect of engineering new features for the same."* (Trong mã trên, thêm các khía cạnh chọn năm tính năng tốt nhất phù hợp với thuộc tính mục tiêu cũng như khía cạnh kỹ thuật các tính năng mới cho cùng một mục đích.)
  - **Phản hồi:** Mô hình sẽ tạo ra mã chi tiết:
    - Sử dụng phương thức select best trong thư viện scikit-learn để tính toán các tính năng tốt nhất cho dữ liệu.

- Tạo các tính năng đa thức (*polynomial features*) mới bằng phương thức Polynomial Features trong thư viện scikit-learn.

Sử dụng Trợ lý AI (Gemini/ChatGPT) để phân tích dữ liệu có sẵn trong các công cụ bảng tính (như Google Sheets) hoặc môi trường Python (Google Colab) với *tập dữ liệu ví dụ là Hiệu suất học sinh (student-mat.csv) để tìm insights.*

- **Phân tích Thống kê và Tìm Dữ liệu Thiếu:** Sử dụng Generative AI (như Gemini hoặc ChatGPT) để tạo và chạy phân tích, đây là cách tiếp cận linh hoạt nhất.

Tác vụ Phân tích	Prompt và Kịch bản Áp dụng
Phân tích Phân phối	• **Prompt:** *"Tạo mã Python bằng thư viện Pandas/Matplotlib để hiển thị sự phân bố tuổi của học sinh trên các trường học GP và MS từ tệp student-mat.csv."* • **Ứng dụng:** AI tạo ra đoạn code, sau đó nhà phân tích chạy code đó trong Google Colab hoặc Jupyter Notebook để nhận được biểu đồ phân phối.
Kiểm tra Dữ liệu Thiếu	• **Prompt:** *"Kiểm tra tập dữ liệu student-mat.csv, cho tôi biết có bao nhiêu giá trị bị thiếu (missing values) trong mỗi cột."* • **Ứng dụng:** AI sẽ tạo ra mã Python hoặc trả lời trực tiếp (nếu dữ liệu được dán vào hộp thoại chat) rằng không có giá trị nào bị thiếu, cung cấp một bảng tóm tắt về trạng thái dữ liệu.
Thông tin Chuyên sâu về Thống kê	• **Prompt:** *"Thực hiện phân tích thống kê cơ bản trên toàn bộ tập dữ liệu (count, mean, STD, min, max, quartile) cho các cột định lượng và hiển thị các giá trị duy nhất cho các cột phân loại (categorical columns)."* • **Ứng dụng:** AI tạo ra kết quả phân tích nhanh chóng, giúp nhà phân tích có cái nhìn tổng quan về các thống kê cơ bản (như giá trị lớn nhất/nhỏ nhất, độ lệch chuẩn) và phân loại dữ liệu (như các giá trị duy nhất trong cột 'school' là GP và MS).

f. Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)

Khi phát triển hoặc tạo trực quan hóa từ dữ liệu, có nhiều công cụ sẵn có ngoài các công cụ từ như IBM, Google, Microsoft và Salesforce. Trong nội dung này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng các công cụ Generative AI miễn phí để tạo trực quan hóa nhanh chóng và dễ dàng mà không tốn hàng giờ viết code.

- **Phương pháp Phổ biến: Tự động tạo Mã Python (ChatGPT/Gemini)**

Đối với các nhà phân tích dữ liệu, cách tiếp cận miễn phí và linh hoạt nhất là sử dụng các LLM như ChatGPT hoặc Google Gemini để tự động tạo mã Python (sử dụng các thư viện như Matplotlib, Seaborn, hoặc Plotly) cho trực quan hóa.

Chúng ta sẽ sử dụng tập dữ liệu ví dụ là Hiệu suất học sinh (student-mat.csv).

Tác vụ Trực quan	Yêu cầu bằng Ngôn ngữ Tự nhiên (Prompt)	Phản hồi của AI (Mã Python)
Đếm và Phân phối	*"Tạo một mã Python sử dụng Matplotlib/Seaborn để vẽ biểu đồ thanh (bar chart) thể hiện tổng số lượng học sinh Nam và Nữ trong tập dữ liệu."*	*AI tạo code Python hợp lệ, sau đó nhà phân tích chạy code đó trong Colab/Jupyter để nhận biểu đồ thể hiện sự phân bố (ví dụ: Nữ 208, Nam 187).*
Phân tích theo Nhóm	*"Sử dụng Plotly để tạo biểu đồ tròn (pie chart) đại diện cho mức tiêu thụ rượu trung bình hàng tuần (Walc) cho mỗi giới tính. Thêm tiêu đề thông minh cho biểu đồ này."*	*AI tạo mã để tạo biểu đồ tương tác, đồng thời **đề xuất một tiêu đề phù hợp** cho biểu đồ đó.*
Nhận Thông tin Chuyên sâu	*(Sau khi tạo biểu đồ) "Phân tích biểu đồ trên và cho tôi một thông tin chuyên sâu được chú thích (annotated insight) về mối quan hệ giữa giới tính và mức tiêu thụ rượu Walc."*	*AI tạo ra một **lời giải thích bằng văn bản (narrative explanation)** mô tả ý nghĩa của biểu đồ, giúp tiết kiệm thời gian viết báo cáo.*

- **Phương pháp Nền tảng Web**

Để minh họa các thao tác phân tích khám phá (Exploratory Insight) mà không cần viết code, chúng ta sử dụng **Gemini Advanced** hoặc các tính năng phân tích dữ liệu tương tự trong hệ sinh thái Google (miễn phí hoặc dùng thử).

Chúng ta sẽ sử dụng tập dữ liệu ví dụ là **Dữ liệu Bán lẻ** (retail sales data.CSV).

Tác vụ Trực quan	Yêu cầu bằng Ngôn ngữ Tự nhiên (Prompt)	Kết quả Phân tích & Trực quan hóa
Khám phá Mối quan hệ giữa các Biến	*"Sử dụng dữ liệu, tạo biểu đồ phân tán (scatter plot) để khám phá mối quan hệ giữa chi tiêu tiếp thị (Marketing Spend) và Doanh số (Sales)."*	*AI tạo ra biểu đồ phân tán và cung cấp **chi tiết về cách tiếp cận** được sử dụng để tạo biểu đồ đó, giúp hiểu rõ hơn về sự tương quan.*
Phân tích Thống kê Cơ bản	*"Tạo biểu đồ thanh (bar chart) hiển thị doanh số trung bình theo khu vực (Area)."*	*Biểu đồ thanh được tạo ra ngay lập tức, cho phép người dùng **dễ dàng so sánh** hiệu suất bán hàng giữa các khu vực.*
Phân tích Tương quan Đa biến	*"Tạo ma trận tương quan (correlation matrix) dưới dạng bản đồ nhiệt (heat map) trên tất cả các thuộc tính dữ liệu để hiểu mối tương quan giữa chúng."*	*AI tạo ra **Bản đồ nhiệt ma trận tương quan**. Màu sắc (sáng/tối) biểu thị cường độ tương quan (dương/âm), giúp nhà phân tích nhanh chóng xác định các biến có mối quan hệ mạnh.*
Kiểm tra Ngoại lai và Phân bố	*"Tạo biểu đồ hộp (box plots) cho tất cả các thuộc tính có thể để xác minh các giá trị ngoại lai (outliers)."* *"Tạo biểu đồ tần suất (histograms) cho tất cả các thuộc tính để hiểu sự phân bổ giá trị."*	*AI tạo ra **biểu đồ hộp và biểu đồ tần suất** cho tất cả các cột định lượng chỉ bằng một Prompt duy nhất, tăng tốc độ phân tích khám phá dữ liệu.*

4. Tổng kết Part 2. Generative AI với Phân tích dữ liệu *(Course Wrap-up)*

AI tạo sinh (Generative AI) là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự đổi mới, định hình một tương lai nơi việc sáng tạo dữ liệu không chỉ là quá trình thu thập mà còn là việc **tái định nghĩa các khả năng** trong lĩnh vực thông tin. Từ việc tạo dữ liệu (data generation) đến trực quan hóa chuyên sâu (insightful visualizations) và kể chuyện hấp dẫn (engaging storytelling), Generative AI đang định hình lại hoàn toàn cách chúng ta tương tác và rút ra ý nghĩa từ dữ liệu.

GenAI mang lại khả năng tăng tốc độ phân tích dữ liệu ở nhiều khía cạnh:

a. **Tạo mã lập trình:** Các công cụ Generative AI có thể được sử dụng để tạo mã **Python** nhằm thực hiện nhiều thao tác khác nhau để rút ra thông tin chuyên sâu. Chúng hỗ trợ phân tích dữ liệu bằng các hàm **đơn biến (univariate), hai biến (bivariate) và đa biến (multivariate)**. Ví dụ, các công cụ AI miễn phí như Hal9 có thể tạo ra biểu diễn thống kê, tìm các giá trị bị thiếu, cung cấp thông tin chuyên sâu khám phá về mối quan hệ giữa các biến, và tạo **ma trận tương quan, biểu đồ hộp (boxplots) và biểu đồ tần suất (histograms)**.

b. **Thao tác và Tăng cường Dữ liệu:**
   - **Thao tác Dữ liệu (Data Manipulation)** bao gồm các hoạt động cơ bản như thay thế các giá trị bị thiếu, quản lý các giá trị ngoại lai (outliers), áp dụng bộ lọc, hợp nhất các bảng, tạo tệp CSV, truy vấn dữ liệu, và sắp xếp bảng.
   - **Tăng cường Dữ liệu (Data Augmentation)** là quá trình tăng kích thước bộ dữ liệu huấn luyện một cách nhân tạo bằng cách tạo dữ liệu đã được chỉnh sửa từ dữ liệu hiện có. Các công cụ Generative AI tiên tiến như **CTGAN, SDV, GauGAN, Imagen, StyleGAN2, BigGAN và SoundGAN** tăng cường hiệu quả nhiều loại bộ dữ liệu khác nhau.

c. **Hỏi & Đáp và Báo cáo Tự động:**
   - **Hỏi & Đáp cho Dữ liệu (Q&A for data)** là việc đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời về các bộ dữ liệu hoặc hoạt động phân tích. Các framework như **Power BI, Tableau Pulse, ThoughtSpot, và Crystal** (từ iGenius) tích hợp AI đàm thoại để kết nối các nhóm kinh doanh và dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định nâng cao.
   - **Tạo Dashboard và Kể chuyện:** Generative AI hợp lý hóa quy trình tạo bảng điều khiển (dashboards) bằng cách tự động hóa các lựa chọn thiết kế phức tạp. Các framework như **Dash, ChatGPT, Tableau AI, Einstein Copilot, Akkio, và Sisense** hỗ trợ việc này. Ngoài ra, AI còn giúp tạo ra những câu chuyện hấp dẫn thông qua các công cụ như **Google Slides với Duet AI, Generative Reports, và DesignerBot**, bằng cách hỗ trợ các khía cạnh quan

trọng của kể chuyện bằng dữ liệu như trực quan hóa, tổ chức logic và lời kêu gọi hành động (call to action).

Các giải pháp dựa trên AI đa dạng, như **Alteryx AiDIN, chatbot của Haptik, DataRobot AI Platform, Palantir AIP, Google Analytics 4 và Facebook Insights**, đóng góp đáng kể vào việc **ra quyết định nâng cao, tạo ra tác động kinh doanh, thử nghiệm, quản lý dữ liệu, phân tích tự động, và hiểu biết toàn diện về mức độ tương tác của trang và các chiến dịch quảng cáo**.

Tuy nhiên, khi sử dụng các mô hình Generative AI, các chuyên gia dữ liệu cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về **dữ liệu, mô hình và đạo đức**. Các chuyên gia dữ liệu phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, có thể được phân loại rộng rãi thành các vấn đề **kỹ thuật (technical), tổ chức (organizational) và văn hóa (cultural)** khi tích hợp GenAI vào quy trình làm việc.

Part 3. Chuẩn bị phỏng vấn cho vị trí phân tích dữ liệu

1. Một ngày làm việc của Nhà phân tích dữ liệu *(A day in the life of data analyst)*

a. Vai trò của Chuyên viên Phân tích dữ liệu

Trong khối ngành về dữ liệu, các ý kiến khác nhau về kỹ năng và trách nhiệm của các vai trò khác nhau trong phân tích dữ liệu. Hơn nữa, nhiều chức danh và mô tả công việc trong phân tích dữ liệu có trách nhiệm chồng chéo với nhau. Để so sánh, hãy xem xét một số vai trò chính trong hệ sinh thái dữ liệu.

- **Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analysts)** thu thập và chuyển đổi dữ liệu, các con số thành **thông tin chuyên sâu có thể hành động (actionable insights)**. Chuyên viên phân tích dữ liệu cũng khai thác, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, đồng thời trình bày các phân tích của họ dưới dạng một câu chuyện mạch lạc và hấp dẫn.
- **Nhà Khoa học Dữ liệu (Data Scientists)** xây dựng các mô hình thống kê và mô hình học máy (Machine Learning) hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được đào tạo trên dữ liệu quá khứ để tạo ra các **mô hình dự đoán (predictive) và mô hình mang tính kê toa (prescriptive)**.
- **Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineers)** trích xuất và tổ chức dữ liệu từ các nguồn khác nhau, làm sạch và chuẩn bị nó, sau đó lưu trữ và quản lý nó trong các kho dữ liệu (data repositories) để các chuyên gia dữ liệu khác có thể truy cập.

Cũng có những chuyên gia dữ liệu khác trong hệ sinh thái, chẳng hạn như **Chuyên viên Phân tích Business Intelligence (BI)**, người sử dụng dữ liệu để xác định các thông tin chuyên sâu thúc đẩy các quyết định kinh doanh chiến lược, hoặc **Chuyên viên Phân tích Kinh doanh (Business Analysts)**, người sử dụng dữ liệu để phân tích các quy trình và hoạt động kinh doanh. Bất kể vai trò và chức danh công việc, kỹ sư dữ liệu, chuyên viên phân tích và nhà khoa học dữ liệu đều hợp tác để trích xuất dữ liệu cần thiết nhằm xác định xu hướng hoặc mối tương quan và đưa ra dự đoán.

b. Nhiệm vụ chính của Chuyên viên phân tích dữ liệu

Đến với doanh nghiệp, tùy thuộc theo tính chất của mỗi doanh nghiệp, chuyên viên phân tích dữ liệu sẽ đảm nhận những nhiệm vụ chính như:

- Kiểm tra và làm sạch dữ liệu, được gọi là **tiền xử lý (preprocessing)**, và tiến hành **phân tích khám phá (exploratory analysis)**.
- Chuyển đổi dữ liệu và các con số thành các phân tích chuyên sâu và có thể hành động.
- Xác định mối tương quan, tìm ra các mô hình (patterns) và áp dụng các phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu cho các kết quả có thể hành động.

- Chọn và tích hợp dữ liệu liên quan từ các nguồn khác nhau để cải thiện các mô hình dự đoán.
- Và trực quan hóa dữ liệu để diễn giải và trình bày các phát hiện phân tích dữ liệu cho các bên liên quan (stakeholders).

Tất cả những điều này nhằm mục đích giúp thúc đẩy các quyết định chiến lược quan trọng được hỗ trợ bởi dữ liệu. **Chuyên viên phân tích dữ liệu thường không tự phát triển các mô hình và thuật toán của riêng họ** mà sử dụng các công cụ và tập dữ liệu hiện có để cung cấp thông tin chuyên sâu và xác định xu hướng trong nhiều ngành công nghiệp. Tuy nhiên, các chuyên viên phân tích dữ liệu nâng cao đôi khi tạo ra các mô hình của riêng họ, chẳng hạn như **hồi quy tuyến tính (linear regression) hoặc mô hình dự báo chuỗi thời gian (time-series forecasting)**.

Một chuyên viên phân tích dữ liệu thu thập thông tin về các chủ đề cụ thể và sau đó diễn giải và trình bày các phát hiện trong các báo cáo giúp cho các kết luận có thể hành động dễ tiếp cận hơn. Thông thường, chuyên viên phân tích dữ liệu được yêu cầu làm việc **đa chức năng (cross-functionally)** để giúp xác định **các chỉ số hiệu suất chính (KPIs)**, và sau đó theo dõi và trực quan hóa thông qua việc tạo các bảng điều khiển (dashboards) trên toàn công ty.

Nhiều loại hình doanh nghiệp sử dụng chuyên viên phân tích dữ liệu để tìm ra các xu hướng và mô hình sẽ giúp đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng. Một số ví dụ về các vấn đề mà chuyên viên phân tích dữ liệu giúp giải quyết bao gồm:

- Ước tính giá vật liệu bằng cách sử dụng giá trong quá khứ.
- Dự đoán tỷ lệ giữ chân và bỏ đi của khách hàng (*churn*).
- Dự đoán chi phí vận chuyển.
- Và hiểu nguyên nhân gây ra sự dao động lưu lượng truy cập trang web cũng như ý nghĩa của những dao động đó.

Chuyên viên phân tích dữ liệu luôn **đảm bảo chính sách về quyền riêng tư dữ liệu** của tổ chức và họ đảm bảo rằng họ đưa ra hướng dẫn nhất quán, có thể tái sử dụng.

2. Chuẩn bị ứng tuyển và phỏng vấn (Applying and Preparing to Interview)

a. Soạn thảo một CV hoàn chỉnh

Trong thời buổi cạnh tranh hiện nay, bạn sẽ cần tiếp thị bản thân để tìm được vai trò bạn muốn. Hồ sơ xin việc (CV) của bạn sẽ tạo ấn tượng đầu tiên mà nhà tuyển dụng tiềm năng có về bạn. Hồ sơ xin việc phải được thiết kế cẩn thận để thể hiện điểm mạnh và năng lực của bạn trong phân tích dữ liệu, đồng thời, hồ sơ này cần có sự đồng nhất chặt chẽ với hồ sơ LinkedIn của bạn, vốn nên chứa thông tin tương tự.

Một số lưu ý khi xây dựng một CV

Trước khi thảo luận về các chi tiết cơ bản của việc viết hồ sơ xin việc, đây là một số lưu ý mà bạn cần nhớ:

- **Độ dài:** Ngắn gọn. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm liên quan, **hai trang là tạm ổn** nhưng cố gắng tránh vượt quá hai trang.
- **Ngắn gọn:** Nếu bạn sử dụng danh sách gạch đầu dòng, các mục gạch đầu dòng phải **đầy đủ thông tin nhưng phải ngắn gọn**.
- **Ngữ pháp:** Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (present tense) một cách nhất quán cho vị trí hiện tại của bạn và thì quá khứ (past tense) cho tất cả các dự án trước đó.
- **Kiểm tra:** Kiểm tra cẩn thận chính tả và ngữ pháp. Nếu có thể, hãy nhờ một người bạn đọc lại hồ sơ xin việc của bạn.
- **Thông tin Liên hệ:** Kiểm tra kỹ thông tin liên hệ của bạn và cung cấp một **địa chỉ email chuyên nghiệp cùng với số điện thoại chính xác**.

Cấu trúc Các Phần Cần Thiết

- **Thông tin Liên hệ (Contact Information)**
  - Tên của bạn cần viết in hoa và đặt phía trên, sau đó là thông tin liên hệ cơ bản về Ngày sinh, Giới tính...
  - Trên các hồ sơ xin việc, không cần thiết phải ghi cụ thể về địa chỉ sinh sống, chỉ cần ghi tỉnh thành/ quốc gia đang sinh sống.
  - Địa chỉ email chuyên nghiệp, dễ nhớ và luôn phải kiểm tra kỹ rằng địa chỉ email của bạn chính xác cùng với số điện thoại đang sử dụng.
  - Một số thông tin khác như URL trang web hoặc hồ sơ LinkedIn của bạn.
- **Tóm tắt Kỹ năng (Skills Summary)**
  - Hầu hết các nhà quản lý tuyển dụng quyết định trong vòng vài giây liệu có nên tiếp tục đọc hồ sơ xin việc hay không, vì vậy bạn cần thu hút sự chú ý của họ một cách nhanh chóng.
  - Việc đưa một phần liệt kê các kỹ năng của bạn ở trên cùng sẽ giúp làm nổi bật chúng.
  - Khi bạn soạn thảo hồ sơ xin việc, hãy liệt kê kỹ năng mà bạn đã có. Bao gồm bất kỳ phần mềm và công cụ nào bạn biết cách sử dụng. Sau đó, khi bạn muốn ứng tuyển vào một công việc cụ thể, hãy xem xét mô tả công việc và xóa các kỹ năng không được yêu cầu cho vai trò đó.
  - Tùy thuộc vào định dạng mẫu của bạn, phần kỹ năng có thể xuất hiện dưới dạng danh sách, hoặc nó có thể bao gồm biểu diễn đồ họa về mức độ thành thạo trong mỗi kỹ năng.
  - Trong phần tóm tắt, bạn cũng có thể bao gồm một câu mô tả về bản thân và những gì bạn đang tìm kiếm, nhưng đừng làm lộn xộn phần này quá nhiều.
- **Kinh nghiệm Làm việc (Work Experience)**

- Phần kinh nghiệm làm việc thường sẽ là phần lớn nhất trong hồ sơ xin việc của bạn nên nằm ở vị trí nổi bật nhất để thu hút nhà tuyển dụng với các dự án mà bạn đã từng triển khai.
- Khi cung cấp thông tin về kinh nghiệm làm việc của bạn, hãy làm theo mô hình này với các câu của bạn: **Sử dụng một từ hành động (action word), sau đó là nhiệm vụ bạn đã thực hiện, và sau đó là kết quả bằng các thuật ngữ có thể định lượng (quantifiable terms) nếu có thể.** *Ví dụ:* "Deployed improved database design, which increased efficiency by 25% and saved 15% in storage." (Triển khai thiết kế cơ sở dữ liệu được cải tiến, giúp tăng hiệu quả 25% và tiết kiệm 15% dung lượng lưu trữ.)
- Một số từ khóa bạn cần sử dụng như initiated, constructed, converted, deployed, led, và designed.

- **Học vấn (Education)**
  - Phần Học vấn sẽ làm nổi bật tinh thần học tập suốt đời của bạn. Điều này có thể bao gồm bằng cấp đại học, chứng chỉ chuyên môn với ngành mà bạn đang ứng tuyển.
  - Nhập lịch sử học vấn của bạn theo định dạng sau:
    - ➢ Loại thành tích và trọng tâm (chẳng hạn như bằng cử nhân, chứng chỉ, hoặc khóa học đã hoàn thành).
    - ➢ Tên tổ chức (chẳng hạn như trường đại học, trung tâm mà bạn đã theo học).
    - ➢ Năm hoàn thành.
    - ➢ Điểm trung bình (GPA).

b. Tổng quan về quy trình phỏng vấn

Mỗi cuộc phỏng vấn xin việc thường diễn ra trong nhiều vòng theo quy định của từng doanh nghiệp. Quy trình phỏng vấn cho một vị trí cấp độ đầu vào sẽ khác với một vị trí trưởng nhóm hoặc cấp cao hơn. Sau đây là một số lưu ý theo từng bước trong việc phỏng vấn để bạn chuẩn bị với:

- **Thử thách Mã hóa hoặc Kiểm tra Kỹ thuật (Code Challenge or Technical Test):** Một số doanh nghiệp sẽ có một bài kiểm tra đầu vào dành cho bạn về kỹ năng kỹ thuật với một thử thách nhỏ. Đây là cơ hội đầu tiên để ứng viên thể hiện kỹ năng của mình. Đối với một vai trò kỹ thuật, công ty phải đảm bảo ứng viên có những khả năng cần thiết để thực hiện công việc. Thông thường, ứng viên sẽ phải làm tốt các bài kiểm tra này để tiến hành xa hơn.
- **Các Vòng Phỏng vấn Ban đầu (Initial Interviews):** Giai đoạn tiếp theo của quy trình phỏng vấn liên quan đến một vài loại phỏng vấn khác nhau.

- **Phỏng vấn Nhóm (Team Interview):** Ứng viên có thể nói chuyện với trưởng nhóm hoặc quản lý dự án, và có thể là các thành viên khác trong nhóm để xem liệu họ có thể làm việc cùng nhau tốt không, và ứng viên hiểu rõ vai trò.
- **Phỏng vấn Nhân sự (Human Resource Screens):** Thường tập trung vào định nghĩa của công ty về vai trò và đôi khi là các chính sách của công ty.
- **Phỏng vấn Kỹ thuật (Technical Interview):** Thường là phần mở rộng của các bài kiểm tra kỹ thuật ban đầu, trong đó ứng viên có thể thảo luận sâu hơn về kỹ năng và các khía cạnh kỹ thuật của công việc.

- **Vòng phỏng vấn chính thức (Final Interviewing):** Nếu bạn đã làm tốt trong quy trình phỏng vấn từ trước, bạn có thể được mời quay lại để phỏng vấn cuối cùng. Đây là nơi bạn phải tạo sự khác biệt cho bản thân và đưa ra lý do tại sao bạn sẽ là người phù hợp nhất cho vai trò này. Để chuẩn bị Trước Phỏng vấn, bạn hãy:
  - **Tối hôm trước:** Đọc lại hồ sơ xin việc của bạn, xem lại mô tả công việc, công ty và bất kỳ ghi chú nào khác bạn đã thực hiện. Đảm bảo bạn quen thuộc với mọi thứ bạn đã đề cập trong hồ sơ xin việc của mình. Thực hành bài giới thiệu ngắn gọn (elevator pitch) và các câu trả lời câu hỏi của bạn.
  - **Trang phục chuyên nghiệp** là cần thiết. Đối với các công ty công nghệ có văn phòng thoải mái, không cần quá trang trọng, nhưng vẫn nên tránh những thứ sáng màu gây mất tập trung.
  - **Phỏng vấn Trực tuyến (Virtual)**: Vẫn cần ăn mặc chuyên nghiệp, kiểm tra thiết bị (camera, micro) và đảm bảo kết nối Internet ổn định.
  - **Sáng hôm phỏng vấn**: Ngủ đủ giấc, ăn sáng và tập thể dục (nếu là thói quen). Tính toán tuyến đường và phương tiện di chuyển của bạn, bao gồm cả tình trạng giao thông, tìm chỗ đậu xe và thủ tục tại tòa nhà. Dành nhiều thời gian để đảm bảo bạn không đến muộn.

c. Các loại câu hỏi phỏng vấn và phương pháp STAR

Phỏng vấn kỹ thuật thường bao gồm: Câu hỏi kỹ thuật liên quan đến vai trò, câu hỏi hành vi, và câu hỏi tình huống, cũng có thể có các câu hỏi giải quyết vấn đề thực hành hoặc thậm chí là câu hỏi mẹo (*trick questions*).

- **Câu hỏi Kỹ thuật (Technical Questions)**
  - Người phỏng vấn thường bắt đầu bằng các câu hỏi về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm kỹ thuật của bạn.
  - Bạn cần thể hiện khả năng truyền đạt các khái niệm kỹ thuật một cách dễ hiểu và mô tả quy trình làm việc của bạn.
  - Đối với các câu hỏi có nhiều câu trả lời có thể, hãy giải thích quá trình giải quyết vấn đề và làm rõ rằng bạn hiểu nhiều phương pháp để đạt được giải pháp.
- **Câu hỏi Tình huống và Hành vi (Situational and Behavioral Questions)**

- Người phỏng vấn sẽ hỏi các câu hỏi này để tìm hiểu xem bạn sẽ hòa hợp với nhóm dự án và văn hóa công ty, và cách bạn tiếp cận các tình huống làm việc hoặc giải quyết vấn đề.
- Để trả lời hiệu quả, hãy sử dụng Phương pháp STAR:

Viết tắt	Ý nghĩa	Mô tả
S	**Situation** (Tình huống)	Dự án hoặc thử thách bạn đã phải đối mặt.
T	**Task** (Nhiệm vụ)	Trách nhiệm của bạn trong tình huống và những gì bạn cần giải quyết.
A	**Action** (Hành động)	Các bước hoặc quy trình bạn đã làm theo để giải quyết vấn đề, và các quyết định bạn đã đưa ra.
R	**Result** (Kết quả)	Điều gì đã xảy ra sau khi bạn hành động, tốt nhất là bằng các **thuật ngữ có thể định lượng** (quantifiable terms).

- *Ví dụ trả lời câu hỏi tình huống: "Bạn có thể cho chúng tôi biết về dự án gần đây nhất mà bạn đã làm không?"*
  - **(S)** Tôi tham gia một nhóm được giao nhiệm vụ chuyển một cơ sở dữ liệu sang một máy chủ mới.
  - **(T)** Tôi phụ trách việc tăng tốc độ truy vấn của việc triển khai mới.
  - **(A)** Tôi đã sử dụng trình tối ưu hóa dữ liệu, đảm bảo các chỉ mục (indexes) được cải thiện và cập nhật phần mềm.
  - **(R)** Và điều này đã mang lại sự tăng 40% về thời gian phản hồi truy vấn.
- **Câu hỏi Hành vi thường gặp:** Bạn sẽ làm gì nếu được yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ mà bạn không chắc chắn về cách hoàn thành nó? Hãy kể cho tôi nghe về một lần bạn đã vượt quá nhiệm vụ mong đợi khi làm việc trong một dự án. Làm thế nào bạn sẽ vượt qua thử thách làm việc với một đồng nghiệp khó tính trong một dự án nhóm? *Hãy lưu ý:* Nếu bạn cần thêm thông tin để trả lời câu hỏi, **hãy yêu cầu làm rõ** (*ask for clarification*). Điều này cho thấy bạn không ngại hỏi khi cần.
- **Thảo luận về dự án mà bạn đã triển khai (Discussing a Project):** Trong một cuộc phỏng vấn cho một vai trò kỹ thuật như chuyên viên phân tích dữ liệu, người phỏng vấn muốn bạn chứng minh rằng bạn có các kỹ năng và kiến thức cần thiết để xử lý một dự án phức tạp. Một cách tuyệt vời để thuyết phục họ là thảo luận về các dự án bạn đã thực hiện trong quá khứ và hãy nhấn mạnh các ý như:

  - Bạn có sự hiểu biết tốt về **cấu trúc của dự án** và cách nó gắn kết với nhau.
  - Bạn đã đưa ra các **giả định hợp lý**.
  - Bạn đã xử lý tốt nhiều **kỹ năng và ý tưởng kỹ thuật** khác nhau.
  - Và bạn có thể **giao tiếp hiệu quả**.
- **Cấu trúc Thảo luận dự án:**
  - **Khởi đầu (Engagement):** Bắt đầu bằng cách làm nổi bật **thử thách kỹ thuật lớn nhất** mà bạn gặp phải trong dự án. Điều này có thể giúp thu hút người phỏng vấn và cung cấp bối cảnh cho phần còn lại của câu chuyện của bạn. Cũng mô tả **lĩnh vực ứng dụng** của dự án và nhu cầu cơ bản mà dự án đã đáp ứng.
  - **Cấu trúc Dự án (Project Structure):** Phác thảo cấu trúc của dự án. Nếu dự án có nhiều mô-đun, hãy đề cập đến chúng. Bạn cũng có thể mô tả **luồng tổng thể hoặc quy trình** mà dự án đã trải qua.
  - **Ưu điểm và Chức năng (Advantages and Functionality):** Giải thích những ưu điểm của dự án và chức năng chính của nó. Thảo luận ngắn gọn dự án nhằm mục đích làm gì, vấn đề nó nhằm giải quyết và tại sao đó là một giải pháp tốt. Sẵn sàng nói về việc liệu dự án có thành công hay không và tại sao.
  - **Công cụ & Công nghệ (Tools & Technologies):** Mô tả các công cụ, công nghệ và nền tảng đã được sử dụng. Điều này cho phép người phỏng vấn hiểu quy trình làm việc và các kỹ năng chuyên môn bạn đã phát triển.
- **Chi tiết Hóa Phân tích:** Bạn có thể trình bày thông tin của mình thành các danh mục, chẳng hạn như:
  - **Vấn đề Kinh doanh (Business Problem) và Tác động tiềm năng.**
  - **Thu thập Dữ liệu và Phương pháp Tiền xử lý.**
  - **Phân tích Khám phá (Exploratory Analysis) và bất kỳ Phân tích Chuyên sâu (deep dives) nào bạn đã thực hiện.**
  - **Khuyến nghị (Recommendations), Triển khai (Implementation) và Kết quả (Results).**
  - *Lưu ý:* Đảm bảo bạn chuẩn bị trước bằng cách xem lại các công cụ và công nghệ dự án của mình và đảm bảo bạn hiểu chúng một cách chi tiết.